



# Техническая документация

Как устроено решение, что проверено и чем, и где эксперту найти подтверждение каждого критерия оценки

AquaFlow — веб-сервис для специалиста по экологическому мониторингу. По снимкам Sentinel-2 он находит зоны вероятного скопления плавающего мусора, показывает полевые измерения из реестра кейса и модельную концентрацию в шт./км<sup>2</sup> с интервалом и статусом доверия, выгружает результаты в GeoJSON, CSV и PDF и повторяет сохранённый запрос с проверкой sha256.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Репозиторий        | GitHub: <a href="https://github.com/Serfetto/kosmofinal">github.com/Serfetto/kosmofinal</a> · GitVerse: <a href="https://gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-moskva_aboba_40">gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-moskva_aboba_40</a> |
| Запуск             | <code>docker compose up -d --build</code> → <a href="http://localhost:8000">http://localhost:8000</a> (подробно — раздел 9)                                                                                                       |
| Проверка за минуту | <code>python -m pipeline.verify</code> — sha256 весов и выборок, пересчёт всех метрик из сохранённых предсказаний                                                                                                                 |
| Редакция           | 26.09.2026; критерии и постановка — в редакции организаторов от 23.09.2026                                                                                                                                                        |

## Как устроен документ

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1      | чек-лист по 11 критериям оценки: у каждого требования — отметка, что сделано, где лежит в репозитории и интерфейсе и как это проверить |
| Разделы 2–8   | как работает решение: данные, реестр пар, детектор, концентрация, веб-сервис, дополнительные функции                                   |
| Раздел 9      | запуск, пересчёт метрик, тесты, ресурсы                                                                                                |
| Разделы 10–11 | ограничения и компромиссы; ответы на вопросы, которые возникают при разборе                                                            |

**F1 0,80**

детектор на MARIDA test (IoU 0,67) против 0,02–0,04 у базовых

**935 → 220**

строк реестра вошли в профили; у каждой из 935 — решение и причина

**шт./км<sup>2</sup>**

концентрация с 80/95% интервалом и статусом, два профиля

**125 ✓**

проверок pytest проходят; метрики пересчитываются из предсказаний

# Содержание

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. Как пользоваться документом</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>1. Критерии КосмоХакатона: что выполнено и где это найти</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1. Сводная таблица по 11 критериям                                                 | 4         |
| 01–06. Отраслевые критерии                                                           | 5         |
| Т1–Т5. Технические критерии                                                          | 9         |
| 1.3. Обязательные элементы постановки и материалы для сдачи                          | 12        |
| 1.4. Как перепроверить любой расчёт, не меняя код                                    | 13        |
| <b>2. Решение в целом</b>                                                            | <b>15</b> |
| <b>3. Данные: полевой реестр, отбор, открытые наборы</b>                             | <b>17</b> |
| <b>4. Реестр пар «событие ↔ снимок»</b>                                              | <b>19</b> |
| <b>5. Детектор скоплений</b>                                                         | <b>20</b> |
| <b>6. Концентрация в шт./км<sup>2</sup></b>                                          | <b>25</b> |
| <b>7. Веб-сервис: карта, API, выгрузка</b>                                           | <b>29</b> |
| <b>8. Дополнительные функции</b>                                                     | <b>35</b> |
| <b>9. Запуск и воспроизводимость</b>                                                 | <b>37</b> |
| <b>10. Ограничения, компромиссы и развитие</b>                                       | <b>39</b> |
| <b>11. Вопросы и ответы</b>                                                          | <b>40</b> |
| <b>Приложения: структура репозитория, коды, статусы, колонки выгрузки, глоссарий</b> | <b>42</b> |

# 0 Как пользоваться документом

Документ написан для экспертов КосмоХакатона и для всех, кто будет проверять или развивать AquaFlow. Раздел 1 — чек-лист по критериям оценки: у каждого критерия отмечено, что сделано, где это лежит в репозитории и интерфейсе и какой командой или какими кликами это проверить. Разделы 2–10 объясняют, как работает решение, раздел 11 отвечает на вопросы, которые чаще всего возникают при разборе.

## Три способа проверить любое утверждение

| Способ    | Что даёт                                                                                                                                             | С чего начать                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс | Карта с выбором акватории и даты, карточки зоны, гекса и полевого измерения с расчётом по шагам, выгрузка, панель «Методика» с формулами и метриками | <code>localhost:8000/?aoi=batumi&amp;date=2024-06-05&amp;profile=B</code> |
| API       | 37 ручек с описанием и примерами; всё, что видно в интерфейсе, приходит из них                                                                       | <code>/api/docs</code> (Swagger), <code>docs/api.md</code>                |
| Команды   | Пересчёт метрик из сохранённых предсказаний, сквозной пересчёт, тесты, разбор одного расчёта                                                         | <code>python -m pipeline.verify</code> , <code>python -m pytest -q</code> |

### Проверка за 10 минут

- `docker compose up -d --build`, открыть `http://localhost:8000`. Снимки и модели уже лежат в репозитории, скачивать ничего не нужно.
- Выбрать акваторию «Батуми — Кобулет», дату 05.06.2024. Это проверочная акватория: на одной карте снимок, зоны детекции, полевые полосы DOORS и модельная концентрация.
- Открыть «Сводка» → нажать на полевое измерение T18 → увидеть  $C = N/A$ , источник, флаги качества. Нажать на гекс рядом → концентрация с интервалами, статус и «Расчёт по шагам».
- В «Сводке» нажать «Зоны CSV» и «Сохранить», затем «Повторить»: sha256 результата совпадёт.
- В терминале: `python -m pipeline.verify` — все метрики детектора и концентрации пересчитаются из сохранённых эталонов и предсказаний за секунды.

## Обозначения

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ✓ выполнено     | Требование закрыто, есть код, данные и способ проверки |
| path/to/file    | Путь от корня репозитория                              |
| Интерфейс → ... | Где найти в веб-карте: кнопка, вкладка, карточка       |

Все числа в документе взяты из файлов репозитория (`docs/summary.md`, `data/eval/`, `data/models/`) на момент сборки документа и совпадают с выводом `python -m pipeline.verify`.

# 1 Критерии КосмоХакатона: что выполнено и где это найти

Максимум — 105 баллов: 55 отраслевых (O1–O6) и 50 технических (T1–T5). Ниже для каждого критерия: формулировка организаторов, построчно — что сделано и где лежит, и как это проверить.

## 1.1. Сводная таблица

| Код | Критерий и главное доказательство                                                                                                                                                                                                          | Баллы | Статус      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| O1  | <b>Корректность предметной постановки.</b> Два профиля целевой величины (пластик $\geq 2$ см и весь мусор $\geq 2,5$ см, шт./км <sup>2</sup> ), решение по каждой из 935 строк реестра, измерения и оценки различаются в данных и на карте | 0–15  | ✓ выполнено |
| O2  | <b>Достоверность количественных выводов.</b> $C = N/A$ с ДИ Гарвуда, модели A и B с формулами, отложенная выборка и вложенная CV против медианы и IDW, 80/95% интервалы, статусы применимости, проверка переноса                           | 0–15  | ✓ выполнено |
| O3  | <b>Обоснованность зон.</b> Разбор ложных срабатываний по классам фона (MARIDA, MADOS), галерея ошибок, фильтры против пены, блика, судов, облаков; разбор отбраковки по каждому снимку в интерфейсе                                        | 0–10  | ✓ выполнено |
| O4  | <b>Польза веб-карты.</b> Акватория и дата, 9 показателей карты, 11 слоёв, легенда с единицами, профилем, датами, источником и версией модели, фильтры статусов, выгрузка GeoJSON/CSV/PDF                                                   | 0–5   | ✓ выполнено |
| O5  | <b>Аргументация и защита.</b> Отчёт с методом, вкладом, решениями, ошибками и компромиссами (docs/report.md), раздел 11 этого документа — ответы на типовые вопросы, презентация к защите                                                  | 0–5   | ✓ выполнено |
| O6  | <b>Дополнительные функции.</b> Прогноз дрейфа на 72 ч с проверкой на парах снимков, дрейф без снимка по реанализам, зоны схождения течений, маршрут судна, сравнение участков, тренды, PDF-отчёт, сведение модели с измерениями            | 0–5   | ✓ выполнено |
| T1  | <b>Подготовка и синхронизация данных.</b> Отбор в коде по configs/profiles.yaml, реестр 251 пары «событие ↔ снимок» с причинами, сдвигами, геометрией и масками качества, пересборка без сети                                              | 0–10  | ✓ выполнено |
| T2  | <b>Алгоритм детектирования.</b> P/R/F1/IoU на MARIDA test, два базовых алгоритма на той же выборке, порог зафиксирован заранее, сохранённые предсказания и эталон, проверка на сложном фоне MADOS                                          | 0–15  | ✓ выполнено |
| T3  | <b>Алгоритм оценки концентрации.</b> Код шт./км <sup>2</sup> , контрольные примеры из постановки в тестах, MAE, RMSE и лог-ошибка с ДИ против базовых на тех же событиях, эталоны и предсказания в репозитории                             | 0–15  | ✓ выполнено |
| T4  | <b>Эксперименты и воспроизводимость.</b> Веса, выборки, эталоны и предсказания в репозитории с sha256, requirements.lock, составы выборок с ID событий и сцен, тесты на утечки                                                             | 0–7   | ✓ выполнено |
| T5  | <b>Интеграция прототипа.</b> Docker, сохранённый запрос с проверкой sha256, одинаковые числа в алгоритмах, интерфейсе и выгрузке (тесты), 404/422/503 вместо падений                                                                       | 0–3   | ✓ выполнено |

### Что сделано не полностью (честно)

- **Перенос численной оценки на снимки не подтверждён.** На 9 принятых парах связи детекций с полевой плотностью нет ( $p = -0,23$ ,  $p = 0,56$ ). Поэтому концентрация в сервисе — модель по полевым данным, а снимок показывает, где искать скопления. Постановка это допускает («раздельная проверка детектора и количественной модели»).
- **Профиль В на отложенной выборке уступает медиане** (MAE 231 против 132 шт./км<sup>2</sup>, 7 событий в 3 группах). На вложенной CV он не хуже базовых. Мы не подгоняли модель под отложенную выборку и показываем точку только вместе с интервалом и статусом (раздел 6.5).
- **Локальной разметки наших вод нет.** Набор из 120 зон и 60 контрольных точек подготовлен (`python -m pipeline.review sample`), но не размечен. Детектор проверен на MARIDA и MADOS, на наших снимках — разбором отдельных случаев.

## 1.2. Критерии по отдельности

### 01 Корректность предметной постановки

0–15 баллов

✓ выполнено

Чёткое определение целевой величины, материала, размерного класса и единиц концентрации. Обоснованность выбора и совместимости наблюдений, различие пластика, общего мусора и отдельных категорий. Соответствие выводов области применения; различие измерений и модельных оценок.

| Требование                                         | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Целевая величина, материал, размер, единица      | Два профиля в <code>configs/profiles.yaml</code> . <b>A</b> — плавающий пластик, включая вспененный, >2 см, судовой визуальный учёт в полосе 10 м, шт./км <sup>2</sup> (S2, Саргассово море, 63 события). <b>B</b> — весь плавающий макромусор >2,5 см, не только пластик, шт./км <sup>2</sup> (S4, Чёрное море, 33 события). Профиль С (трал 5–50 см, S1) описан, но модель для него не строилась. Интерфейс → «Сводка» → карточка «Целевая величина»; «Методика» → «Целевая величина». |
| ✓ Совместимость наблюдений, включения и исключения | Строка попадает в профиль, только если совпадают <code>record_type</code> , <code>target_scope</code> и <code>measurement_profile</code> ; строки с флагом <code>source_total_vs_object_count_conflict</code> исключены всегда. Решение и код причины по каждой из 935 строк — <code>data/field/selection.csv</code> . Вошли 220 строк; исключены 362 (категория — подсовокупность), 337 (объектная запись — не метка), 16 (аэросъёмка S1 >50 см без подтверждения). Раздел 3.1.         |
| ✓ Пластик ≠ общий мусор ≠ категория ≠ предмет      | Профиль В подписан «не только пластик» везде: в интерфейсе, выгрузке и отчёте. Долю пластика из публикации к событиям не применяем. S3 (Северное море, порог 2 см) в обучение В не входит — только проверка переноса. Отдельные предметы (337 строк) показаны отдельным контекстным слоем, а не как метка. Тест <code>test_scopes_not_mixed</code> .                                                                                                                                     |
| ✓ Ловушки данных учтены в коде                     | Пустое поле — «неизвестно», а не 0; переход трансекты через полночь (15 событий S1); дата без времени (S4) — интервал в сутки, а не 00:00; 4 прерванные трансекты S2 восстановлены сегментами из PANGAEA 931834. Тесты <code>tests/test_field.py</code> .                                                                                                                                                                                                                                |
| ✓ Выводы соответствуют области применения          | У каждой оценки статус: «модельная оценка» (≤60 км от обучающих событий, тот же сезон, признаки в диапазоне), «исследовательская оценка» (перенос не подтверждён, с перечнем причин) или «концентрация недоступна» (другой бассейн, пресные воды). Раздел 6.7.                                                                                                                                                                                                                           |
| ✓ Измерение ≠ модельная оценка                     | В данных — поле <code>value_type</code> ( <code>measurement</code> / <code>model_estimate</code> / <code>research_estimate</code> / <code>unavailable</code> ). На карте: полевое измерение — полоса или кружок с белой обводкой, модельная оценка — заливка гекса, исследовательская — жёлтый пунктир, зона детекции — красный контур с площадью в м <sup>2</sup> , не в шт./км <sup>2</sup> .                                                                                          |

## Как проверить

```
# заново отбирает 935 строк → data/field/selection.csv, events.csv
python -m pipeline.field prepare
# C = N/A, ДИ, площадь прерванной трансекты по сегментам
python -m pipeline.field explain S2:MSM41_litter-T18
python -m pytest -q tests/test_field.py
```

Интерфейс → «Данные кейса» — источники S1–S4, сколько событий на карте и какие снимки нашлись; карточка любого измерения показывает строки реестра события и решение по ним.

## 02 Достоверность количественных выводов

0–15 баллов

✓ выполнено

Обоснованность численной концентрации в физических единицах, прозрачность расчёта и его допущений. Подтверждение выводов независимой проверкой, оценка неопределённости с помощью интервалов или сценариев. Корректное описание условий применения и ограничений переноса результатов на другие участки и спутниковые снимки.

| Требование                                   | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Концентрация в физических единицах         | Полевая: $C = N / A$ , шт./км <sup>2</sup> , точный 95% ДИ Гарвуда (pipeline/measure.py). Модельная: профиль A — отрицательно-биномиальная GLM числа предметов со смещением $\log A$ ; профиль B — ридж-регрессия $\log(C + 1)$ . Площадь маски детектора в шт./км <sup>2</sup> не переводится.                                                        |
| ✓ Прозрачность расчёта                       | Формулы с текущими коэффициентами — «Методика» и docs/models.md. В карточке гекса — «Расчёт по шагам»: признаки, подстановка, интервал. Командой: <code>python -m pipeline.concentration explain B 39.72 43.55 2025-07-18T08:10</code> .                                                                                                               |
| ✓ Независимая проверка                       | Разбиение по группам зависимых событий зафиксировано до экспериментов; отложенная выборка (A: 13 событий, 6 групп; B: 7 событий, 3 группы) не участвовала ни в каком выборе. Вложенная CV как честная оценка всей процедуры. Базовые — медиана и IDW на тех же событиях. 95% ДИ MAE — групповой бутстреп.                                              |
| ✓ Неопределённость                           | Сплит-конформные 80% и 95% интервалы в лог-шкале по внефолдовым остаткам; покрытие на отложенной: A — 77% и 92%, B — 71% и 86%. У полевого измерения — ДИ Гарвуда. Сведение модели с измерениями рядом сужает интервал (раздел 6.9).                                                                                                                   |
| ✓ Ограничения переноса на другие участки     | Проверено обучение на S4 → применение к S3 (Северное море): модели завышают в 6–11 раз, перенос не работает — отсюда статусы применимости. data/eval/concentration/B_transfer_predictions.csv.                                                                                                                                                         |
| ✓ Ограничения переноса на спутниковые снимки | Реестр пар и эксперимент «детекции в следе ↔ полевая плотность» на 9 принятых парах: $\rho = -0,23$ ( $p = 0,56$ ), связи нет (data/eval/transfer.json). Физическое объяснение: 1000 шт./км <sup>2</sup> по 0,01 м <sup>2</sup> — это 10 м <sup>2</sup> на км <sup>2</sup> , десятая часть одного пикселя. Вывод явно записан в отчёте и в интерфейсе. |

## Как проверить

```
# MAE, RMSE, лог-ошибка и 95% ДИ из A/B_predictions.csv — за секунды
python -m pipeline.verify
# заново: CV, вложенная CV, отложенная выборка, перенос
python -m pipeline.concentration evaluate
```

Интерфейс → клик по любому гексу: значение, 80% и 95% интервалы, статус и его причины, «Расчёт по шагам», «Сведение с полевыми измерениями». «Методика» → «Проверка» — таблицы метрик с базовыми.

Соответствие выделенных зон признакам возможного скопления макропластика. Разбор удачных и ошибочных обнаружений, различение пластика и сложного морского фона: водорослей, пены, судов, мутной воды и бликов. Подтверждение выводов снимками, масками и наблюдениями; понимание границ их достоверности.

| Требование                                      | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Зоны соответствуют признакам скопления        | Зона — связанная группа пикселей, где XGBoost дал $P(\text{мусор}) \geq 0,5$ и пройдены все фильтры. У зоны: площадь, эквивалентное покрытие мусором в $\text{м}^2$ , число пикселей, средняя и максимальная $P$ , условия съёмки, ближайшее полевое измерение ( <code>pipeline/aggregate.py</code> ).                                                                                                                                                 |
| ✓ Различение мусора и сложного фона             | Модель различает 6 групп: мусор, органика (саргассум, водоросли), суда, облака, вода (включая мутную и мелководье), пена/волны/кильватер. Фильтры: спектральный тест против пены, требование соседей, CFAR 5 $\sigma$ против блика и ряби, буфер 100 м от облаков, 400 м от судов, 300 м от льда, постоянные объекты по ряду снимков, шторм $\geq 8$ м/с и блик $> 30\%$ воды.                                                                         |
| ✓ Разбор удачных и ошибочных обнаружений        | Ложные срабатывания по классам фона на MARIDA test (органика 26%, прочая вода 4,3%, суда 1,6%, волны 0,9%); галерея худших FP и FN — <code>data/eval/detector/gallery.png</code> ; разбор по патчам — <code>errors.csv</code> . На новых сценах MADOS: слизь 45,5%, медузы 37,6%, нефть 0,65%. Наши снимки: края облаков (Батуми T21), блик (Батуми 30.06.2024), цветение (Куйбышевское), мазут (Керчь). Разделы 5.7–5.8, <code>docs/mados.md</code> . |
| ✓ Подтверждение снимками, масками, наблюдениями | Снимок, маска качества (10 причин непригодности пикселя), слой «Классы модели» до порога и фильтров, блок «Мусор, а не пена, волны или суда» с отбраковкой по каждому снимку, в карточке зоны — «Почему это мусор» по каждому фильтру. Полевые полосы DOORS на тех же снимках (акватории Батуми и S4).                                                                                                                                                 |
| ✓ Границы достоверности                         | Зона — «вероятное скопление»; видны полосы, закрывающие $\geq 20$ –30% пикселя, а не отдельные предметы. Слизь, медузы, плавник и эмульсии спектрально похожи на мусор — в карточке зоны это написано. Проверка на регионе вне обучения: F1 от 0 до 0,91, в среднем 0,52.                                                                                                                                                                              |

#### Как проверить

- Интерфейс → Керченский пролив, 03.06.2025 → «Слой» → включить «Классы модели» и «Маска качества»: видно, какие пиксели модель отнесла к органике, пене, судам, и почему часть снимка исключена.
- «Сводка» → блок «Мусор, а не пена, волны или суда»: сколько кандидатов отсеяно каждым фильтром на этом снимке. То же — `GET /api/aais/{aoi}/{date}/separation`.
- Клик по зоне → раздел «Почему это мусор, а не пена, волна, судно или водоросли».
- Файлы: `data/eval/detector/metrics.json`, `errors.csv`, `gallery.png`, `mados.json`, `leave_region_out.json`.

Понятность карты для специалиста по экологическому мониторингу: выбор акватории и даты, сравнение показателей, поиск участков для обследования. Наличие единиц, источников, размерного профиля, сведений о качестве и статусе результата. Различение измерений и оценок, доступность выгрузки.

| Требование               | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Выбор акватории и даты | Верхняя панель: список из 18 акваторий (мониторинг и районы полевых данных), даты снимков стрелками ← → или кликом по графику динамики.                                                                                |
| ✓ Сравнение показателей  | «Показатель карты»: концентрация, статус, качество, покрытие, среднее, устойчивость, тренд, скопление, прогноз. Инструмент «Сравнить»: два обведённых участка — концентрация, покрытие, доля снимков с мусором, тренд. |

| Требование                            | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Поиск участков для обследования     | «Приоритетные зоны» в «Сводке», режим «Устойчивость» (где мусор возвращается), «Маршрут» из порта с поправкой на дрейф, PDF-отчёт с координатами и ориентирами крупнейших зон.                        |
| ✓ Единицы, источники, профиль, версия | Легенда: шт./км <sup>2</sup> и м <sup>2</sup> /км <sup>2</sup> , размерный класс профиля, дата снимка и период измерений, источник (Sentinel-2 L2A, полевой реестр), версия модели и порог детектора. |
| ✓ Качество и статус                   | Сведения о сцене (время пролёта, облачность, видимая вода, блик, ветер, состояние моря), слой «Маска качества», статусы детекции и концентрации, фильтры по ним.                                      |
| ✓ Измерения ≠ оценки; выгрузка        | Разные обозначения (O1). Выгрузка зон и гексов в GeoJSON и CSV, PDF-отчёт, сохранение и повтор запроса.                                                                                               |

### Как проверить

Раздел 7.1 — сценарий по скриншотам. Открыть <http://localhost:8000/?aoi=sочи&date=2026-09-11&profile=B>, пройти: «Сводка» → зона из «Приоритетных» → «Зоны CSV» → «Маршрут» → «Построить маршрут».

## 05 Аргументация и защита

0–5 баллов

✓ выполнено

Ясное объяснение метода, собственного вклада команды и ключевых решений на основе результатов экспериментов. Содержательные ответы на вопросы, разбор ошибок и компромиссов. Понимание ограничений решения и обоснованность предложений по его развитию.

| Требование                                         | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Метод и ключевые решения на основе экспериментов | <code>docs/report.md</code> §1–8; раздел 2 и разделы 5–6 здесь. Решения опираются на эксперименты: почему концентрация не со снимка (реестр пар), почему XGBoost, а не пороги (F1 0,80 против 0,02), почему детектор не дообучен на MADOS ( <code>docs/mados.md</code> ), почему модели концентрации простые (объём данных, вложенная CV). |
| ✓ Вклад команды                                    | <code>docs/report.md</code> §10: профили и отбор по 935 строкам, реестр пар, групповое разбиение и тесты утечек, модели с интервалами и областью применимости, нормализация фона и фильтры, проверка MADOS, статусы и маска качества, веб-карта, проверка дрейфа.                                                                          |
| ✓ Ошибки, компромиссы, ограничения, развитие       | <code>docs/report.md</code> §9, §11; разделы 10 и 11 здесь.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ✓ Презентация                                      | Презентация к защите; план слайдов с цифрами и картинками — <code>docs/slides.md</code> .                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 06 Реализация дополнительных функций

0–5 баллов

✓ выполнено

Практическая польза функций сверх обязательной части: пользовательская потребность, связь с основным сценарием, подтверждение пользы примером или сравнением. Прогноз представляется отдельно от наблюдений; его проверка — без будущих данных.

| Функция                  | Потребность, связь со сценарием, подтверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Прогноз дрейфа на 72 ч | Куда унесёт найденное скопление к выходу судна. Лагранжев ансамбль: течения SMOC + 1–3% ветра ERA5, выброс на берег. <b>Проверен без будущих данных</b> на 7 парах соседних снимков: медиана расстояния до новых детекций 3,0 км против 1,4 км у гипотезы «пятно на месте» — поэтому прогноз помечен как справочный ( <code>data/eval/drift_check.json</code> ). |
| ✓ Дрейф без снимка       | Для полевых событий 2014–2016 гг. (S1–S3), над которыми снимков нет: реанализы Copernicus Marine (GLORYS12, NWS, волны, ветер). Кнопка «Рассчитать дрейф на 72 ч» в карточке измерения, <code>GET /api/drift</code> .                                                                                                                                            |

| Функция                         | Потребность, связь со сценарием, подтверждение                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Маршрут обследования          | Куда отправить судно для подтверждения: остановки у крупнейших скоплений с поправкой на дрейф к моменту прибытия, длина маршрута, время, доля покрытия.           |
| ✓ Зоны схождения течений        | Показатель «Скопление»: во сколько раз вырастет плотность равномерно засеянных частиц за 72 ч — где течения собирают мусор.                                       |
| ✓ Анализ во времени и сравнение | Показатели «Среднее», «Устойчивость», «Тренд» по ряду снимков; инструмент «Сравнить» для двух участков.                                                           |
| ✓ Сведение модели с измерениями | Регрессионный кригинг остатков: рядом с полевым измерением оценка опирается на него. На отложенной выборке В с соседями MAE 185 против 231 у модели (раздел 6.9). |
| ✓ PDF-отчёт по снимку           | Для выхода в море: карта районов скопления, таблица зон с координатами и ориентирами, графики, методика. GET /api/report.                                         |

### Как проверить

Раздел 8. Прогнозы на карте всегда подписаны «Прогноз, не наблюдение» и рисуются отдельным цветом.

## T1 Подготовка и синхронизация данных

0–10 баллов

✓ выполнено

Реализованный в коде отбор наблюдений и спутниковых сцен: фильтры материала и размера, единицы, координаты, геометрия, временные сдвиги и маски качества. Параметры отбора заданы в конфигурации. Повторный запуск подготовки формирует реестр принятых и отклонённых пар с идентификаторами, источниками и причинами решений; записи согласованы с исходными данными.

| Требование                                          | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Отбор наблюдений в коде, параметры в конфигурации | <code>pipeline/field.py</code> по <code>configs/profiles.yaml</code> : тип записи, совокупность, протокол (материал и порог размера), исключающие флаги. Перед обработкой — проверка контракта реестра (935 строк, 56 полей, 318 событий, уникальный <code>sample_id</code> ).                                                                                                                                                                                                   |
| ✓ Единицы, координаты, геометрия                    | С пересчитывается как $N / A$ и сверяется с опубликованной (расхождение $> 1\%$ останавливает обработку). Геометрия: 183 полосы, 4 прерванные трансекты сегментами, 33 точки S4 с радиусом 3 км. Все координаты — WGS 84.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ✓ Отбор сцен, временные сдвиги                      | <code>pipeline/pairs.py</code> по <code>configs/pairs.yaml</code> : Sentinel-2 L2A из STAC Planetary Computer, окно $\pm 1$ сут., сдвиг хранится интервалом <code>[dt_min, dt_max]</code> ; ярусы синхронизации: $A \leq 3$ ч, $B \leq 18$ ч, иначе «недостовверная синхронизация». Дрейфовый буфер = $\max dt  \times (0,3 \text{ м/с} + 2\% \text{ ветра ERA5})$ .                                                                                                             |
| ✓ Маски качества                                    | По следу события с буфером, а не по центральному пикселю: покрытие $\geq 90\%$ , доля чистой воды по SCL $\geq 50\%$ , медиана B11 по воде $\leq 0,03$ (иначе блик). Пригодность пикселя и принадлежность классу мусора проверяются отдельно.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ✓ Реестр принятых и отклонённых пар                 | <code>data/registry/pairs.csv</code> : 251 строка по 220 событиям и 89 сценам-кандидатам. В строке: <code>pair_id</code> , <code>event_id</code> , <code>sample_ids</code> , источник, <code>scene_id</code> , время съёмки, сдвиги, ярус, буфер, <code>footprint_wkt</code> , покрытие, доля чистой воды, облака, суша, блик, решение, код и текст причины, хеш конфига. Отдельно фиксируются NO_SCENE, INSUFFICIENT_COVERAGE, UNUSABLE_PIXELS, UNRELIABLE_SYNC (приложение Б). |
| ✓ Повторный запуск согласован с исходными данными   | Ответы STAC и измерения качества кешируются в <code>data/registry/cache/</code> : <code>python -m pipeline.pairs build --offline</code> пересобирает тот же реестр без сети; <code>sha256 pairs.csv</code> и <code>selection.csv</code> — в <code>data/models/MANIFEST.json</code> .                                                                                                                                                                                             |

## Как проверить

```
python -m pipeline.field prepare && python -m pipeline.pairs build --offline
# пусто — реестр воспроизвёлся
git diff --stat data/field data/registry
curl "http://localhost:8000/api/pairs?format=csv"
```

## T2 Алгоритм детектирования

0–15 баллов

✓ выполнено

Запускаемый алгоритм формирует зоны или маски из входных снимков. Качество подтверждается повторным расчётом precision, recall, F1 и, для масок, IoU по проверочной выборке с эталонной разметкой, описанием классов и источника меток. Базовый и основной алгоритмы сравниваются на одной выборке. Порог и настройки зафиксированы; сохранённые предсказания позволяют проверить ложные обнаружения, пропуски и результаты на сложном фоне.

| Требование                                      | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Запускаемый алгоритм, зоны и маски            | <code>python -m pipeline.build run</code> : снимок → признаки → XGBoost → фильтры → маска детекций, зоны-полигоны, гексы H3, маска качества. Код — <code>pipeline/detect.py</code> , <code>pipeline/aggregate.py</code> ; веса — <code>data/models/xgb.joblib</code> .                                                                   |
| ✓ P, R, F1, IoU на размеченной выборке          | MARIDA test, 15 сцен, 359 патчей: <b>P 0,778, R 0,829, F1 0,803 (95% ДИ по сценкам 0,72–0,88), IoU 0,671</b> . Положительный класс — MARIDA «Marine Debris» (мусор любого материала), фон — классы 2–15, неразмеченные пиксели игнорируются.                                                                                             |
| ✓ Базовый и основной на одной выборке           | Пороги FDI и NDVI (F1 0,022) и наивный Байес на FDI+NDVI, как у Biermann et al. 2020 (F1 0,041), на тех же 359 патчах. Пороги базовых подобраны на val.                                                                                                                                                                                  |
| ✓ Порог и настройки зафиксированы               | <code>p_det</code> : 0.5 и все пороги фильтров — в <code>configs/detector.yaml</code> ; порог задан до проверки на test (оптимум на val был 0,64). Тест <code>test_detector_threshold_fixed_before_test</code> .                                                                                                                         |
| ✓ Сохранённые предсказания, ошибки, сложный фон | <code>data/eval/detector/pred_test.npz</code> (предсказания) и <code>ref_test.npz</code> (эталон), <code>errors.csv</code> по патчам, <code>gallery.png</code> , FP по классам фона; внешняя проверка на 27 новых сценах MADOS test ( <code>mados.json</code> ), проверка на исключённом регионе ( <code>leave_region_out.json</code> ). |

## Как проверить

```
# TP/FP/FN, P, R, F1, IoU заново из pred_test.npz и ref_test.npz — MARIDA не нужна
python -m pipeline.verify
# полный пересчёт с базовыми (нужна MARIDA в data/raw/marida)
python -m pipeline.eval_detector
```

## T3 Алгоритм оценки концентрации

0–15 баллов

✓ выполнено

Код рассчитывает концентрацию в шт./км<sup>2</sup> для заявленного профиля; формулы, преобразования единиц и агрегация проверяются на контрольных примерах. Повторно вычисляются MAE и дополнительная метрика, сравнение с базовым решением на той же проверочной выборке. Доступны эталонные значения и предсказания. Индекс или площадь маски не заменяют концентрацию. Заявленный перенос на снимки подтверждается доступными данными и воспроизводимым экспериментом.

| Требование                            | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Код шт./км <sup>2</sup> для профиля | <code>pipeline/measure.py</code> ( $C = N/A$ , ДИ, агрегация $\Sigma N/\Sigma A$ ), <code>pipeline/concentration.py</code> (модели A и B, интервалы, статусы).                                                                                                                                                                                              |
| ✓ Контрольные примеры                 | <code>tests/test_measure.py</code> : 12 предметов на 0,20 км <sup>2</sup> → 60 шт./км <sup>2</sup> ; оценка 75 → абсолютная ошибка 15; площадь полосы 19,68 км × 10 м = 0,1968 км <sup>2</sup> ; реальные строки S2 T1 и T4; ДИ Гарвуда для N = 4 на 0,2 км <sup>2</sup> — 5,45–51,2; агрегация участков — $\Sigma N/\Sigma A$ , а не среднее концентраций. |

| Требование                                          | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ MAE и дополнительная метрика против базового      | MAE, RMSE и ошибка в лог-шкале $ \ln(\hat{C}+1) - \ln(C+1) $ для основной модели, медианы и IDW на одних и тех же событиях: CV, вложенная CV, отложенная выборка, перенос. MAPE не используется. Таблицы — раздел 6.5. |
| ✓ Эталоны и предсказания доступны                   | data/eval/concentration/A_predictions.csv, B_predictions.csv (y_true, pred_<модель>, часть выборки), B_transfer_predictions.csv.                                                                                       |
| ✓ Площадь маски не заменяет концентрацию            | Покрывие детектора (м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup> /км <sup>2</sup> ) — отдельный вспомогательный показатель, в шт./км <sup>2</sup> не переводится. Тест test_mask_share_is_not_concentration.                        |
| ✓ Перенос на снимки — воспроизводимым экспериментом | python -m pipeline.pairs transfer → data/eval/transfer.json: перенос не подтверждён, и сервис его не заявляет.                                                                                                         |

### Как проверить

```
python -m pytest -q tests/test_measure.py tests/test_metrics.py
# таблица MAE / RMSE / лог-ошибка с ДИ для основной и базовых
python -m pipeline.verify
```

## T4 Эксперименты и воспроизводимость

0–7 баллов

✓ выполнено

По README воспроизводятся запуск моделей и пересчёт метрик: доступна выборка, её эталонные ответы, необходимые веса, версии зависимостей и конфигурации; указаны команды и требования к ресурсам. Сохранены составы обучающей и проверочной выборок с идентификаторами событий и сцен. Код и разбиение позволяют проверить отсутствие пересечений зависимых записей и утечек целевых значений с учётом пространственных и временных групп.

| Требование                             | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Выборки, эталоны, веса в репозитории | Полевые эталоны (data/field/events.csv), эталон и предсказания MARIDA test (ref_test.npz, pred_test.npz), веса xgb.joblib, conc_A/B.json, fusion_A/B.json. sha256 всех — data/models/MANIFEST.json.                                                                                                          |
| ✓ Версии и конфигурации                | requirements.lock (точные версии, на которых получены метрики), configs/*.yaml; в каждом файле метрик и модели — коммит, хеши конфигов, версии пакетов.                                                                                                                                                      |
| ✓ Команды и ресурсы                    | README → «Воспроизведение результатов»; раздел 9 здесь. Сервис ~1 ГБ RAM; pipeline.reproduce — 4 ГБ, несколько минут на CPU; полный пересчёт снимков — ~17 ГБ, ~45 мин на GPU, 16 ГБ RAM.                                                                                                                    |
| ✓ Составы выборок с ID событий и сцен  | data/splits/A.csv, B.csv (событие, строка реестра, группа, фолд, отложено ли), A_links.csv, B_links.csv (почему события связаны), data/splits/marida/{train,val,test}_X.txt; сцены пар — data/registry/pairs.csv.                                                                                            |
| ✓ Нет пересечений и утечек             | Группа = связанная компонента событий одного дня рейса, ближе 30 км и 3 сут. или с общей сценой; группа целиком в обучении или в отложенной выборке. Запрещённые предикторы (items_count, parent_*, reported_*, волнение, судовой ветер...) — в конфиге. Тесты tests/test_leakage.py, tests/test_metrics.py. |

### Как проверить

```
python -m pipeline.verify          # sha256 + пересчёт метрик
python -m pipeline.reproduce --offline # сквозной пересчёт без сети
python -m pytest -q               # 125 проверок
```

Запуск по инструкции и сохранённому примеру запроса воспроизводит сценарий: выбор акватории и даты, расчёт, отображение зон на вебкарте и выгрузка. Числа, единицы, геометрия и статусы согласованы между алгоритмами, интерфейсом и экспортом. Проверяемы обработка пустых данных, некорректных входов и ошибок; повторный запрос с теми же данными даёт согласованный результат.

| Требование                                       | Что сделано и где найти                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Запуск по инструкции                           | <code>docker compose up -d --build</code> или локально ( <code>requirements.lock</code> , <code>npm ci &amp;&amp; npm run build</code> , <code>uvicorn backend.app:app</code> ). Проверка — <code>GET /api/health</code> .                                                                          |
| ✓ Сохранённый пример запроса                     | <code>data/queries/0a0b3aaaf8f9.json</code> — зоны «Батуми — Кобулет» на 05.06.2024, профиль В. Ссылка <code>/?aoi=batumi&amp;date=2024-06-05&amp;profile=B&amp;mode=conc&amp;q=0a0b3aaaf8f9</code> → «Повторить»; <code>POST /api/queries/0a0b3aaaf8f9/rerun</code> → <code>"match": true</code> . |
| ✓ Согласованность алгоритм ↔ интерфейс ↔ экспорт | Интерфейс и выгрузка читают одни и те же файлы <code>data/web/</code> . Тесты: <code>test_export_matches_zones_and_units</code> , <code>test_zones_consistent_with_series</code> , <code>test_zones_flat_json</code> , <code>test_separation_matches_published_detections</code> .                  |
| ✓ Пустые данные, некорректные входы, ошибки      | Пустой результат — пустая коллекция; неверный параметр — 422 с разбором по полям; нет объекта — 404; отказ внешнего сервиса — 503 с <code>Retry-After</code> . Ни одна ручка не отвечает 500 на мусорный ввод ( <code>tests/test_robustness.py</code> ).                                            |
| ✓ Повторный запрос — тот же результат            | Одинаковый запрос выгрузки даёт побайтно одинаковый файл, <code>sha256</code> в заголовке <code>X-Result-SHA256</code> ; при расхождении ответ показывает, какой конфиг или модель изменились. Тест <code>test_same_request_same_bytes</code> .                                                     |

#### Как проверить

```
# "match": true
curl -X POST http://localhost:8000/api/queries/0a0b3aaaf8f9/rerun
# 404 с текстом по-русски; 422 с разбором поля date
curl -i "http://localhost:8000/api/aois/sochi/2000-01-01/zones"
curl -i "http://localhost:8000/api/export?aoi=sochi&date=13.09.2026"
```

### 1.3. Обязательные элементы постановки и материалы для сдачи

| Требование постановки                                                                                       | Где выполнено                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Детектирование: зоны или маски с учётом морского фона                                                     | Раздел 5; зоны, маска детекций, маска качества, слой классов модели                                                                                                             |
| ✓ Концентрация в шт./км <sup>2</sup> для размерного класса и области применимости, с неопределённостью      | Раздел 6; профили А и В, интервалы 80/95%, статусы                                                                                                                              |
| ✓ Веб-карта: снимки, полевые наблюдения, зоны, оценки, качество, статусы, выгрузка                          | Раздел 7                                                                                                                                                                        |
| ✓ Проверка качества: отложенные данные, базовое решение, разбор ошибок, повторный расчёт                    | Разделы 5.7, 6.5, 9; <code>pipeline.verify</code>                                                                                                                               |
| ✓ Подбор снимков через публичный STAC; проекция, разрешение, радиометрия, сетка каналов                     | Planetary Computer STAC; сетка 10 м в зоне UTM акватории; сдвиг радиометрии –1000 для обработки $\geq 04.00$ ; 20 и 60 м → 10 м билинейно, SCL — ближайшим соседом (раздел 5.1) |
| ✓ Сопоставление на уровне <code>event_id</code> с учётом геометрии; прерванные трансекты по первоисточникам | Разделы 3.2 и 4                                                                                                                                                                 |

| Требование постановки                                                                                                            | Где выполнено                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Реестр кандидатов, принятых и отклонённых пар с причинами                                                                      | <code>data/registry/pairs.csv</code> , GET <code>/api/pairs</code>                                                                                                            |
| ✓ Разбиение с учётом события, сцены, пространства и времени; порог без финальных меток                                           | Разделы 6.2 и 5.4; <code>tests/test_leakage.py</code>                                                                                                                         |
| ✓ Исключение производных от ответа предикторов                                                                                   | <code>forbidden_predictors</code> в <code>configs/concentration.yaml</code> ; тест                                                                                            |
| ✓ Отдельно указано, что проверено на полевых данных, разметке и парах                                                            | Раздел 6.10, <code>docs/report.md</code> §6, GET <code>/api/metrics</code> → <code>validated_where</code>                                                                     |
| ✓ Статусы «обнаружено», «не обнаружено», «недостаточно данных», «исследовательская оценка»                                       | Все четыре, плюс «модельная оценка» и «концентрация недоступна»; приложение В                                                                                                 |
| ✓ Легенда: единицы, размерный класс, даты снимка и измерения, источник, версия модели, маска качества; фильтры по дате и статусу | Раздел 7.2                                                                                                                                                                    |
| ✓ Выгрузка GeoJSON и CSV, повторный запуск сохранённого запроса                                                                  | Раздел 7.4                                                                                                                                                                    |
| ✓ Работаящий прототип                                                                                                            | Docker, раздел 9.1                                                                                                                                                            |
| ✓ Исходный код и README: окружение, версии, конфиги, команды, ресурсы, ключи без секретов                                        | <code>README.md</code> , <code>.env.example</code> (секретов в репозитории нет)                                                                                               |
| ✓ Реестр данных и пар: источники и лицензии, строки, ID, сдвиги, геометрия, маски, разбиение, причины                            | <code>docs/datasets.md</code> , <code>configs/datasets.yaml</code> , <code>data/field/selection.csv</code> , <code>data/registry/pairs.csv</code> , <code>data/splits/</code> |
| ✓ Результаты проверки: выборка с эталонами, веса, предсказания, базовые на том же разбиении                                      | <code>data/eval/</code> , <code>data/models/</code>                                                                                                                           |
| ✓ Краткий отчёт                                                                                                                  | <code>docs/report.md</code>                                                                                                                                                   |
| ✓ Презентация                                                                                                                    | Презентация к защите; план слайдов — <code>docs/slides.md</code>                                                                                                              |
| ✓ Демонстрация: снимок с проверкой качества, детекция, карта; концентрация по полю, отложенная проверка; сложный случай          | Сценарий — раздел 7.1; сложные случаи — Батуми 30.06.2024 (блик), Керчь (мазут), раздел 5.8                                                                                   |
| ✓ Повторная проверка выбранного экспертом расчёта без изменения кода                                                             | Раздел 1.4                                                                                                                                                                    |
| ✓ Сдача через GitVerse (проект до 2 ГБ — целиком)                                                                                | Файлы репозитория ~71 МБ; удалённый репозиторий <code>gitverse</code> настроен                                                                                                |

## 1.4. Как перепроверить любой расчёт, не меняя код

Постановка требует, чтобы эксперт мог выбрать расчёт и проверить его «в пределах подготовленных данных без изменения исходного кода под конкретную точку». Для этого есть готовые входы:

| Что проверить                                                      | Команда или ручка                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полевое измерение: N, A, C, ДИ, сегменты трансекты                 | <code>python -m pipeline.field explain &lt;event_id&gt;</code> · <code>GET /api/field/{event_id}</code> · клик по полосе                                           |
| Модельная оценка в любой точке и момент                            | <code>python -m pipeline.concentration explain &lt;A B&gt; &lt;lon&gt; &lt;lat&gt; &lt;ISO-время&gt;</code>                                                        |
| Оценка в гексе на дату снимка: признаки, формула, интервал, статус | <code>GET /api/aois/{aoi}/{date}/hex/{i}?profile=B</code> (поле <code>calc</code> ) · клик по гексу                                                                |
| Сведение модели с измерениями в точке                              | <code>python -m pipeline.fusion explain B 41.60 41.62 2024-06-05T08:30</code> · <code>GET /api/fusion</code>                                                       |
| Почему пара «событие ↔ снимок» принята или отклонена               | <code>GET /api/field/{event_id}</code> (раздел <code>пар</code> ) · строки события в <code>data/registry/pairs.csv</code> · <code>GET /api/pairs?format=csv</code> |
| Как детектор отделил мусор от фона на снимке                       | <code>GET /api/aois/{aoi}/{date}/separation</code> · «Сводка» → «Мусор, а не пена, волны или суда»                                                                 |
| Метрики детектора и концентрации                                   | <code>python -m pipeline.verify</code> · <code>GET /api/metrics</code>                                                                                             |
| Воспроизводимость выгрузки                                         | <code>POST /api/queries</code> , затем <code>POST /api/queries/{id}/rerun</code>                                                                                   |

## 2 Решение в целом

### 2.1. Пользователь и задача

Пользователь — специалист по экологическому мониторингу. Ему нужно выбрать акваторию и дату снимка, проверить найденные зоны возможного скопления, сравнить количественные оценки с полевыми измерениями, понять, насколько результату можно доверять, и выбрать участки для обследования судном или дроном.

### 2.2. Главная идея: три разные величины

Спутник и полевые данные отвечают на разные вопросы, и мы их не смешиваем.

- **Снимок показывает, где искать.** При пикселе 10 м видны плотные скопления и полосы мусора, но не рассеянный мусор: даже 1000 предметов на км<sup>2</sup> по 0,01 м<sup>2</sup> — это ~10 м<sup>2</sup> на км<sup>2</sup>, десятая часть одного пикселя. Поэтому детектор находит зоны вероятного скопления, а их площадь в шт./км<sup>2</sup> не переводится.
- **Полевые данные дают количество.** Концентрацию в шт./км<sup>2</sup> считает модель, обученная на полевых учётах. Модель сама сообщает, где ей можно верить.

| Величина          | Откуда                                      | Единица                                                                   | Как показана на карте                                    |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Зона детекции     | детектор по снимку Sentinel-2               | площадь зоны и покрытие, м <sup>2</sup> ; м <sup>2</sup> /км <sup>2</sup> | красный контур; вдали — кружок с числом зон              |
| Полевое измерение | $C = N / A$ по полосе учёта, 95% ДИ Гарвуда | шт./км <sup>2</sup>                                                       | полоса или кружок с белой обводкой                       |
| Модельная оценка  | модель профиля по полевым данным            | шт./км <sup>2</sup> с 80/95% интервалом                                   | заливка гекса; жёлтый пунктир — исследовательская оценка |

### 2.3. Архитектура

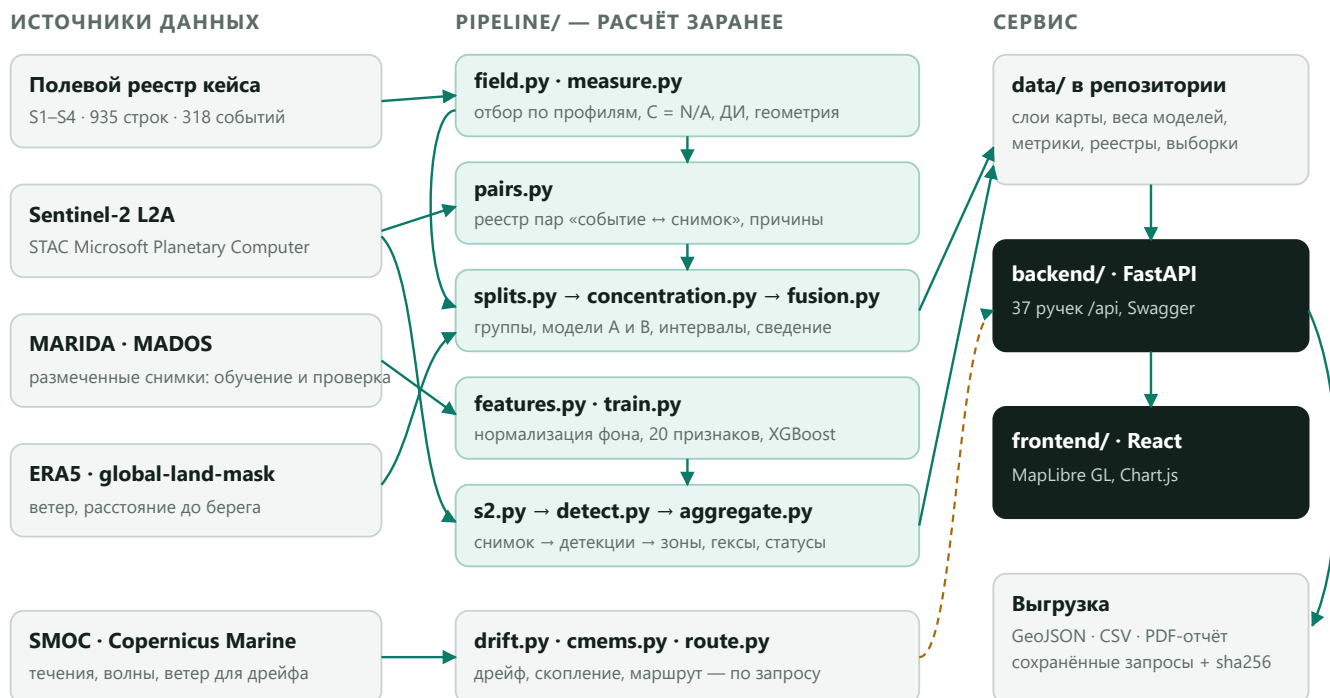


Рис. 1. Архитектура AquaFlow: данные → pipeline → готовые файлы → API → интерфейс и выгрузка.

**Почему расчёт заранее.** Детекция по снимку идёт десятки секунд на дату и требует скачать ~17 ГБ снимков. Поэтому pipeline/ один раз считает зоны, гексы, статусы и концентрацию для всех дат, а сервис раздаёт готовые

файлы из `data/web/`. Это же даёт повторяемость: выгрузка строится из тех же файлов, что и карта, и одинаковый запрос даёт одинаковые байты. Тяжёлые интерактивные расчёты (дрейф, маршрут) идут по запросу и кешируются.

## 2.4. Акватории

18 акваторий, 198 обработанных снимков Sentinel-2 (даты, где видно  $\geq 30\%$  воды).

| Группа                         | Акватории                                                                                                                                                                             | Концентрация                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мониторинг, Чёрное море        | Сочи — Адлер (30 снимков), Новороссийск — Цемесская бухта (30), Керченский пролив — Анапа, разлив мазута (19)                                                                         | профиль В, «исследовательская оценка»: полевых точек у побережья РФ нет |
| Проверочная                    | Батуми — Кобулет (3 снимка, 21.05–30.06.2024) — полевые полосы DOORS T18–T21, T26 рядом                                                                                               | профиль В, «модельная оценка» рядом с полосами                          |
| Районы полевых данных          | 8 акваторий «S4 DOORS» (Мангалия, Зонгулдак, Амасра, Инеболу, Синоп, Орду, Ризе, Потти) и 2 «S3 Северное море» (Гельголанд, Германская бухта) — снимки на даты измерений $\pm 1$ сут. | S4 — профиль В; S3 — недоступна (другой бассейн)                        |
| Другие бассейны и пресные воды | Невская губа, Амурский залив (Владивосток), Куйбышевское водохранилище, Волгоград                                                                                                     | недоступна; детектор работает                                           |

Новая акватория добавляется одной командой: `python -m pipeline.build add azov "Таганрогский залив" 38.6 46.9 39.3 47.3 --port 38.93,47.2 --tz 3`, затем `python -m pipeline.build run azov`.

## 2.5. Технологии

|           |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчёт    | Python 3.12; numpy, scipy, pandas; rasterio, pyproj, shapely, h3; pystac-client, planetary-computer; XGBoost (CUDA при наличии, иначе CPU), scikit-learn, statsmodels; copernicusmarine |
| Сервис    | FastAPI + uvicorn; схемы ответов pydantic; OpenAPI 3.1; PDF-отчёт на matplotlib                                                                                                         |
| Интерфейс | React + TypeScript, MapLibre GL, Chart.js, Tailwind, сборка Vite                                                                                                                        |
| Поставка  | Dockerfile (двухэтапная сборка), docker-compose с томом кеша aquafLOW-cache                                                                                                             |

# 3 Данные: полевой реестр, отбор, открытые наборы

## 3.1. Полевой реестр и отбор по профилям

Реестр кейса `data/field/raw/macroplastic_marine_samples.csv` — 935 строк, 56 полей, 318 событий из четырёх открытых источников. «Макропластик» в нём — несколько разных величин: суммарный пластик, отдельные категории, весь мусор и отдельные предметы, измеренные разными методами и с разными порогами размера. Поэтому мы заявляем профили и не смешиваем их.

| Источник                                         | Строк | Что внутри                                                            | Как использован                                                           |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S1 · Тихий океан (Lebreton et al., 2018)         | 350   | тралы 5–50 см, категории >5 см, аэросъёмка >50 см                     | 83 события трала — профиль С без модели; слой на карте и дрейф без снимка |
| S2 · Саргассово море, MSM41 (Gutow et al., 2021) | 330   | визуальные трансекты, пластик и EPS >2 см, N и A известны             | <b>обучение профиля А</b> , 63 события                                    |
| S3 · Северное море (Gutow et al., 2018)          | 222   | весь мусор и категории >2 см                                          | 41 событие — только проверка переноса профиля В                           |
| S4 · Чёрное море, DOORS 3 (2024)                 | 33    | весь мусор >2,5 см, только опубликованная плотность и середина полосы | <b>обучение профиля В</b> , 33 события                                    |

Строка попадает в профиль, только если совпадают `record_type`, `target_scope` и `measurement_profile` (`configs/profiles.yaml`). В каждом профиле одна строка на событие; повтор события останавливает обработку.

| Куда попали строки                                                                                           | Строк |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| профиль А, обучение (S2, суммарный пластик >2 см)                                                            | 63    |
| профиль В, обучение (S4, весь мусор >2,5 см)                                                                 | 33    |
| профиль В, проверка переноса (S3, весь мусор >2 см)                                                          | 41    |
| профиль С, без модели (S1, трал 5–50 см)                                                                     | 83    |
| исключены <code>subpopulation_not_target</code> : отдельная категория — другая целевая величина              | 362   |
| исключены <code>object_context_not_label</code> : объектная запись (положение наблюдателя, неполная выборка) | 337   |
| исключены <code>total_missing_or_conflict</code> : суммарная аэросъёмка S1 без подтверждения, класс >50 см   | 16    |
| итого                                                                                                        | 935   |

## 3.2. Время, геометрия и формула $C = N / A$

- **Чтение.** CSV читается как текст; пустое поле становится NaN и нигде не заменяется нулём. Перед обработкой проверяется контракт (935 строк, 56 полей, 318 событий, уникальный `sample_id`).
- **Время.** Интервал наблюдения переводится в UTC. Если конец меньше начала — это переход через полночь, к концу прибавляются сутки (15 событий S1). Если известна только дата (все 33 события S4), интервалом считаются целые сутки и событие помечается `time_known = false`.
- **Геометрия следа.** Концентрация относится ко всей обследованной полосе, а не к точке. 183 события — отрезок от начала до конца трансекты; 4 прерванные трансекты S2 (T18, T22, T35, T49) — несколько отрезков, восстановленных вместе со временем из PANGAEA 931834; 33 события S4 — середина полосы с радиусом неопределённости 3 км (концы полос в DOORS не даны).

$$C = N / A, \text{ шт./км}^2 \cdot 95\% \text{ ДИ Гарвуда: } [\chi^2(0,025; 2N) / 2 ; \chi^2(0,975; 2N + 2) / 2] / A \cdot \text{ для нескольких участков } C = \Sigma N / \Sigma A$$

Если N и A известны (S2, S3), C считается заново и сверяется с опубликованной плотностью; расхождение больше 1% останавливает обработку. Для S4 и S1 берётся опубликованная плотность без интервала. Пример: N = 4 на

0,20 км² даёт 20 шт./км² с 95% ДИ 5,45–51,2 — интервал показывается и у измерений, не только у модели. Выход — `data/field/events.csv` и `events.geojson` (одна строка на событие с геометрией, интервалом времени, N, A, C и ДИ), итоги — `data/field/summary.json`.

### 3.3. Открытые наборы данных

Организаторы выдали только полевой реестр; остальные наборы мы нашли и подключили сами. Полный реестр с версиями, полями и условиями — `docs/datasets.md` (генерируется из `configs/datasets.yaml`), в интерфейсе — «Методика» → «Данные», в API — `GET /api/datasets`.

| Набор                            | Зачем                                                                                            | Доступ и лицензия                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MARIDA v1.0.0                    | обучение и проверка детектора: 1 381 патч, 63 сцены Sentinel-2, 15 классов                       | Zenodo 5151941; CC BY 4.0               |
| MADOS                            | проверка детектора на фоне, которого нет в MARIDA: нефть, слизь, медузы, платформы               | Zenodo 10664073; CC BY 4.0              |
| PANGAEA 931834                   | сегменты и время прерванных трансект S2                                                          | CC BY 4.0; <code>data/field/raw/</code> |
| Sentinel-2 L2A                   | снимки акваторий, реестр пар, подложка                                                           | Planetary Computer; условия Copernicus  |
| Landsat C2 L2                    | просмотр сцен там, где Sentinel-2 нет (S2, S3 2014); детектор не применяется — нет красного края | Planetary Computer; USGS                |
| ERA5, ветер 10 м (Open-Meteo)    | кандидат в признаки, статус «шторм», дрейфовый буфер, ветер в дрейфе                             | CC BY 4.0; лицензия Copernicus          |
| Течения SMOC (Open-Meteo Marine) | дрейф от снимка, зоны скопления, маршрут, проверка дрейфа                                        | CC BY 4.0; Copernicus Marine            |
| Реанализы Copernicus Marine      | дрейф без снимка (GLORYS12, NWS, волны, ветер L4)                                                | бесплатный аккаунт; лицензия CMEMS      |
| global-land-mask                 | расстояние до берега (признак B), суша для частиц дрейфа                                         | MIT                                     |
| Подложки Esri                    | только отображение                                                                               | условия Esri                            |

Проверяли, но не взяли: Copernicus Data Space и Earth Search (над районом S1 сцен нет нигде), Sentinel-3 OLCI (300 м — слишком грубо для макромусора), течения Open-Meteo за 2014–2016 гг. (начинаются с 2022 г.).

### 3.4. Что лежит в репозитории

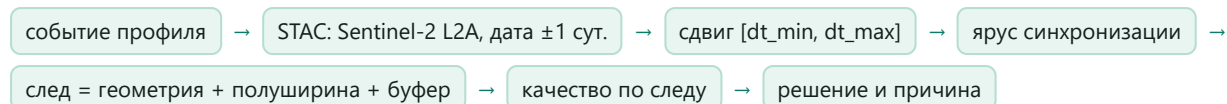
В git попадает то, что нужно для запуска сервиса и проверки метрик (~71 МБ). Снимки Sentinel-2 (~17 ГБ), MARIDA и MADOS не входят — они нужны только для переобучения и полного пересчёта.

| Путь                                     | Содержимое                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data/web/&lt;aoi&gt;/</code>       | готовые слои карты: гексы, ряды по датам, зоны, маска качества, растры, оценки концентрации, разбор отбраковки |
| <code>data/models/</code>                | веса и параметры моделей, <code>MANIFEST.json</code> с sha256                                                  |
| <code>data/field/</code>                 | исходный реестр, отбор по строкам, события с геометрией, кеш ERA5                                              |
| <code>data/registry/</code>              | реестр пар, фрагменты снимков, кеш STAC для пересборки без сети                                                |
| <code>data/splits/</code>                | составы обучения, фолдов CV и отложенной выборки; списки MARIDA                                                |
| <code>data/eval/</code>                  | метрики, эталоны и предсказания: детектор, концентрация, сведение, перенос, дрейф                              |
| <code>data/processed/&lt;aoi&gt;/</code> | маски воды, метаданные сцен, кеш полей течений и ветра (сами снимки не хранятся)                               |
| <code>data/queries/</code>               | сохранённые запросы для повтора по sha256                                                                      |

## 4 Реестр пар «событие ↔ снимок»

Реестр нужен, чтобы честно проверить, видит ли спутник то, что измерено в поле, и можно ли откалибровать перевод «снимок → шт./км<sup>2</sup>». Код — `pipeline/pairs.py`, параметры — `configs/pairs.yaml`, результат — `data/registry/pairs.csv`, сводка — `data/registry/summary.json`.

### 4.1. Как строится



- **Кандидаты:** сцены Sentinel-2 L2A на дату события ±1 сут. Сцены Landsat учитываются в реестре с причиной `SENSOR_UNSUPPORTED`: у Landsat нет каналов красного края (B05–B07), на которых работает детектор.
- **Синхронизация:** сдвиг хранится интервалом, потому что время наблюдения известно не всегда. Ярус A —  $|dt| \leq 3$  ч при известном времени (пара для количественного сравнения), ярус B —  $\leq 18$  ч (тот же день, только исследование), дальше — `UNRELIABLE_SYNC`, пара остаётся как контекст.
- **Дрейфовый буфер:**  $\max|dt| \times (0,3 \text{ м/с течения} + 2\% \text{ ветра ERA5})$ . Исторических течений на даты событий в Open-Meteo нет, поэтому 0,3 м/с — консервативная оценка.
- **Качество — по следу, а не по центральному пикселю:** покрытие следа данными  $\geq 90\%$ , доля чистой воды по SCL  $\geq 50\%$ , медиана B11 по воде  $\leq 0,03$  (иначе сильный блик). Из нескольких пригодных сцен остаётся лучшая, остальные — `DUPLICATE_BETTER_SCENE`.

### 4.2. Итог

| Причина (строки реестра)                                                                                               | Строк |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <code>NO_SCENE</code> — сцен Sentinel-2 нет (S1 — открытый океан; S2 — апрель 2015, до запуска Sentinel-2A; S3 — 2014) | 162   |
| <code>UNRELIABLE_SYNC</code> — сдвиг > 18 ч (дрейф до 30–56 км)                                                        | 39    |
| <code>SENSOR_UNSUPPORTED</code> — есть только Landsat                                                                  | 23    |
| <code>ACCEPTED_UNCERTAIN_TIME</code> — принято: S4, тот же день, время неизвестно                                      | 9     |
| <code>INSUFFICIENT_COVERAGE</code> — след покрыт <90%                                                                  | 7     |
| <code>DUPLICATE_BETTER_SCENE</code>                                                                                    | 6     |
| <code>UNUSABLE_PIXELS</code> — чистой воды <50%                                                                        | 4     |
| <code>GLINT</code> — сильный блик                                                                                      | 1     |

#### По событиям

220 событий, 89 сцен-кандидатов. Отклонено 188, контекст 23, **принято 9**.

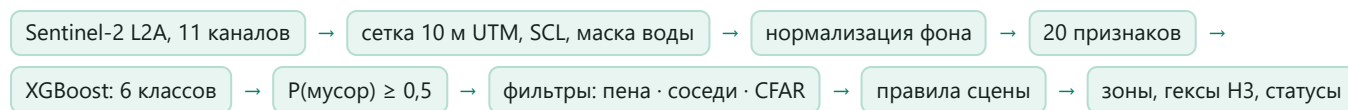
Ответы STAC и измерения качества кешируются в `data/registry/cache/`:  
`python -m pipeline.pairs build --offline` пересобирает реестр без сети.

### 4.3. Эксперимент переноса на снимки

По 9 принятым парам детектор прогнан по фрагментам снимков вокруг следа (~200 км<sup>2</sup> видимой воды на пару; `python -m pipeline.pairs detect`, затем `transfer`). В 7 парах из 9 в следе 0–1 пиксель детекций. В двух парах у Батуми (T20, T21, облачность тайла 31%) — 551 и 738 срабатываний, но это края и полупрозрачные облака, а не мусор. Ранговая корреляция доли детекций с полевой плотностью  **$\rho = -0,23$  ( $p = 0,56$ )** — связи нет (`data/eval/transfer.json`).

**Вывод.** Рассеянный мусор с плотностью 50–1000 шт./км<sup>2</sup> при разрешении 10 м не виден. Перенос численной оценки на снимки не подтверждён, поэтому концентрация в сервисе — модель по полевым данным, а спутник показывает, где искать плотные скопления. Постановка это допускает: «допускается отдельная проверка детектора и количественной модели».

## 5 Детектор скоплений



### 5.1. Подготовка снимка

- **Поиск:** Sentinel-2 L2A из Microsoft Planetary Computer (STAC, без ключа), одна сцена на дату; акватория на стыке тайлов склеивается из тайлов одного пролёта (`pipeline/s2.py`).
- **Сетка:** у каждой акватории своя фиксированная сетка 10 м в зоне UTM — все даты совпадают по픽сельно. Каналы 10 м (B02–B04, B08) остаются в исходном разрешении, каналы 20 и 60 м приводятся к сетке 10 м билинейно (новых деталей это не создаёт, но совмещает спектр пикселя), слой классов SCL — ближайшим соседом.
- **Радиометрия:** те же 11 каналов, что в MARIDA (B01–B12 без B09, B10); отражение =  $(DN + \text{сдвиг}) / 10\,000$ , сдвиг – 1000 для обработки 04.00 и новее (с 25.01.2022).
- **Маска воды:** пиксель — вода, если по SCL он вода не меньше чем в половине безоблачных снимков ряда; минус 30 м от берега; при необходимости отбрасываются лиманы и озёра за узкими протоками.
- **Пригодность пикселя** (облака, тени, перистые, снег, дефекты по SCL) и **принадлежность классу** «мусор» считаются раздельно.

### 5.2. Нормализация фона и признаки

Главный шаг, который делает сцены MARIDA (атмосферная коррекция ACOLITE) и наши сцены (Sen2Cor) сопоставимыми. Из каждого пикселя вычитается локальный спектр окружающей воды и прибавляется эталонный спектр чистой воды MARIDA. Так уходят солнечный блик, дымка и разница атмосферной коррекции, и модель видит только отличие пикселя от воды вокруг.

$$\tilde{\rho}_b = \rho_b - \text{медиана воды}_{320\text{ м}}(\rho_b) + \rho_b^{\text{эталон MARIDA}}$$

Локальный фон: кандидаты в воду ( $NDWI > 0$ ,  $FDI < 0,01$ ,  $0 < B02 < 0,25$ ) → медиана по блокам  $32 \times 32$  пикселя → второй проход убирает из фона пиксели ярче первой оценки в NIR или FDI (чтобы пятна мусора не попали в собственный фон) → пустые блоки заполняются от соседей, сглаживание  $3 \times 3$  блока, билинейное растяжение. Один и тот же код (`pipeline/features.py`) работает при обучении и в сервисе.

**20 признаков пикселя:** 11 каналов после нормализации; индексы FDI (Biermann et al., 2020), FAI (Hu, 2009), NDVI, NDWI, PI, NDMI; текстура — среднее FDI в окне  $3 \times 3$ , стандартное отклонение FDI в окне  $5 \times 5$ , высокочастотная часть B08. Самые важные: PI (23%), NDVI (13%), FDI\_std5 (8%), NDWI (6%), B08\_hp5 (6%).

### 5.3. Обучение

MARIDA, официальное разбиение без изменений; неразмеченные пиксели (метка 0) не участвуют ни в обучении, ни в метриках. 15 классов сведены в 6 групп:

| Группа                              | Классы MARIDA                                                       | Пикселей в train |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>debris</b> (положительный класс) | Marine Debris — плавающий мусор любого материала, не только пластик | 1 943            |
| organic                             | Dense Sargassum, Sparse Sargassum, Natural Organic Material         | 2 684            |
| ship                                | Ship                                                                | 3 289            |
| cloud                               | Clouds, Cloud Shadows                                               | 70 970           |
| water                               | Marine, Sediment-Laden, Turbid, Shallow, Mixed Water                | 342 108          |
| foam                                | Foam, Waves, Wakes                                                  | 8 418            |

| Часть MARIDA | Патчей | Сцен | Размеченных пикселей | Из них мусор | Роль                             |
|--------------|--------|------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| train        | 694    | 36   | 429 412              | 1 943        | обучение                         |
| val          | 328    | 12   | 213 102              | 1 075        | ранняя остановка; пороги базовых |
| test         | 359    | 15   | 194 863              | 381          | только итоговые метрики          |

XGBoost `multi:softprob`, до 1 500 деревьев, глубина 8, learning rate 0,05, подвыборка строк и признаков 0,8, ранняя остановка через 60 деревьев без улучшения `mlogloss` на val. На группу — не больше 250 000 пикселей (урезается только вода), вес пикселя обратен частоте группы. Вместе с моделью сохраняется спектр «плотного скопления» (средний спектр мусора с  $FDI \geq 99$ -го перцентиля) — по нему оценивается доля покрытия пикселя.

## 5.4. Применение и фильтры

Модель считается только по пикселям с аномалией относительно воды ( $\Delta FDI > 0,01$ ,  $\Delta B08 > 0,01$  или  $\Delta B02 > 0,03$ ) — остальное заведомо чистая вода. Пиксель становится детекцией при  $P(\text{мусор}) \geq 0,5$  и прохождении трёх фильтров:

| Фильтр            | Правило                                                       | Против чего                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Спектральный тест | аномалия в NIR (B08) сильнее, чем в синем (B02)               | белая пена и барашки ярче в видимом диапазоне |
| Соседство         | $\geq 2$ соседа с $P > 0,3$ в окне $3 \times 3$               | одиночные «искры» — рябь и шум                |
| CFAR $5\sigma$    | аномалия NIR $\geq 5\sigma$ локального шума (окно 51 пиксель) | блик и рябь поднимают порог                   |

**Правила уровня сцены** (пороги в `configs/detector.yaml`, не обучаются): постоянные объекты — срабатывания на  $\geq 3$  снимках ряда и  $\geq 20\%$  наблюдений (причалы, буи, садки, стоящие суда); ближе 400 м к судну — кильватер; ближе 300 м ко льду; ближе 100 м к облаку или тени; на сцене со штормом (ветер ERA5  $\geq 8$  м/с), льдом ( $> 0,5\%$  акватории) или сильным бликом ( $> 30\%$  воды под бликом) остаются только скопления от 4 пикселей, а «не обнаружено» не выставляется. Сцена, где видно меньше 30% воды, не публикуется.

**Порог**  $P \geq 0,5$  задан до проверки на test (оптимум на val — 0,64); тест `test_detector_threshold_fixed_before_test` сверяет порог в метриках с конфигом.

## 5.5. Зоны, гексы, покрытие

- Зона** — связанная группа детекций (соседние пиксели и детекции через 1 пиксель объединяются). Атрибуты: `zone_id`, центр, НЗ-ячейка, площадь зоны, число пикселей,  $P$  средняя и максимальная, покрытие, условия съёмки, ближайшее полевое измерение и концентрация профиля в центре зоны.
- Покрытие** — эквивалентная площадь мусора: доля пикселя по линейному смещению «вода + плотное скопление» по каналам B05–B12, сумма долей  $\times 100$  м<sup>2</sup>. Это вспомогательный показатель детектора; в шт./км<sup>2</sup> не переводится.
- Гексы НЗ** разрешения 8 (~0,74 км<sup>2</sup>) — аналитическая сетка. По каждой дате: число детекций, покрытие м<sup>2</sup>/км<sup>2</sup>, доля видимой воды, статус; по ряду: среднее и максимальное покрытие, устойчивость (доля снимков с мусором), тренд (м<sup>2</sup>/км<sup>2</sup> в месяц, от 4 наблюдений).

## 5.6. Маска качества и статус детекции

Маска качества (`quality.png`) объясняет, почему пиксель исключён или ненадёжен: 0 — пригоден, 1 — суша, 2 — нет данных, 3 — облако, 4 — тень, 5 — перистые, 6 — сильный блик, 7 — лёд, 8 — судно и кильватер, 9 — постоянный объект.

| Статус детекции            | Когда ставится (гекс, зона, снимок)                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>обнаружено</b>          | в гексе есть хотя бы одна детекция, прошедшая все фильтры                                                                                                        |
| <b>не обнаружено</b>       | детекций нет, и снимок позволяет это утверждать: видно $\geq 50\%$ воды гекса, блик не занимает половину гекса, сцена надёжна (нет шторма, льда, сильного блика) |
| <b>недостаточно данных</b> | облака, блик, шторм или лёд — отсутствие мусора подтвердить нельзя                                                                                               |

## 5.7. Качество на размеченных данных

### MARIDA test: основной против базовых на одной выборке

| Метод                                                                        | P            | R            | F1 (95% ДИ по сценам)    | IoU          | Recall по объектам |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Пороги FDI и NDVI (базовый; FDI 0,02–0,06, NDVI $\leq 0,2$ подобраны на val) | 0,011        | 0,580        | 0,022 (0,01–0,08)        | 0,011        | 0,61               |
| Наивный Байес на FDI+NDVI, как Biermann et al. 2020 (базовый)                | 0,022        | 0,320        | 0,041 (0,01–0,29)        | 0,021        | 0,34               |
| XGBoost, $P \geq 0,5$                                                        | 0,657        | 0,906        | 0,762 (0,67–0,86)        | 0,615        | 0,94               |
| <b>XGBoost + фильтры (как в сервисе)</b>                                     | <b>0,778</b> | <b>0,829</b> | <b>0,803 (0,72–0,88)</b> | <b>0,671</b> | <b>0,83</b>        |

15 сцен, 359 патчей; TP 316, FP 90, FN 65. Простые пороги не работают на сложном фоне: мутная вода и плотный саргассум дают FDI выше, чем мусор (медиана аномалии FDI 0,19 и 0,18 против 0,03), поэтому окно по FDI ловит в основном взвесь. Фильтры убирают половину ложных срабатываний XGBoost (180  $\rightarrow$  90 пикселей) ценой 8% попаданий (345  $\rightarrow$  316). F1 по остальным группам: вода 0,98, органика 0,98, облака 0,92, суда 0,71, пена 0,46.

| Фон, принятый за мусор (MARIDA test)         | Доля класса    |
|----------------------------------------------|----------------|
| органика и плавник — главный источник ошибок | 26% (13 пикс.) |
| прочая вода                                  | 4,3%           |
| суда                                         | 1,6%           |
| волны                                        | 0,9%           |
| облака, вода со взвесью                      | <0,03%         |

Разбор по каждому патчу (TP, FP, FN, класс главного ложного срабатывания) — `data/eval/detector/errors.csv`; предсказания и эталон для пересчёта — `pred_test.npz`, `ref_test.npz`.

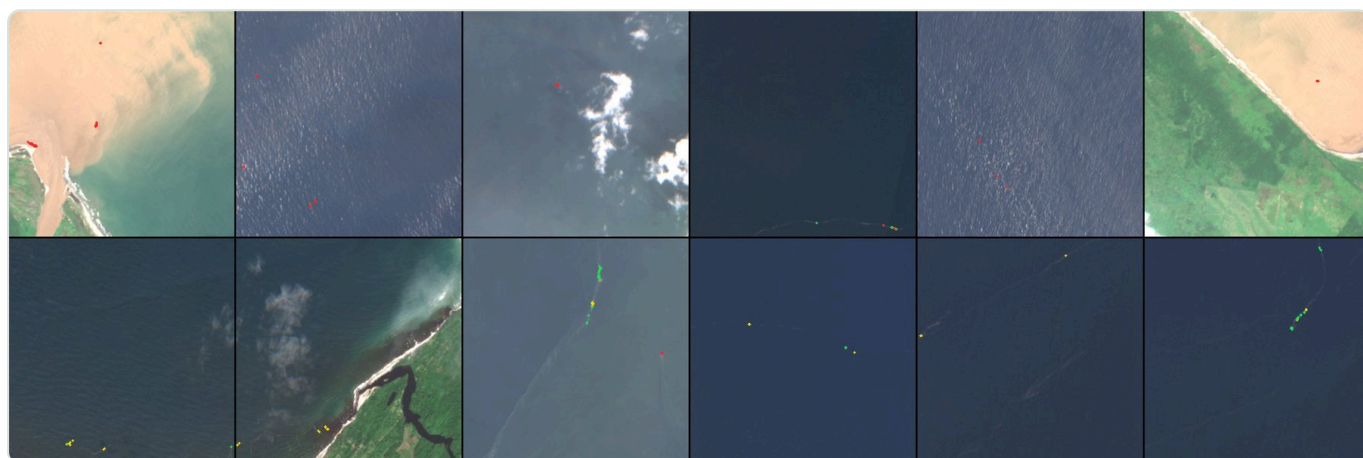


Рис. 2. `data/eval/detector/gallery.png`: верхний ряд — патчи MARIDA test с наибольшим числом ложных срабатываний, нижний — с наибольшим числом пропусков. Зелёный — верная детекция, красный — ложная, жёлтый — пропуск.

### Регион вне обучения

Официальное разбиение MARIDA не пересекается по сценам, но 6 тайлов есть и в train, и в test — оценка скорее оптимистична. Поэтому модель обучалась без целого региона и проверялась на нём (`python -m`

pipeline.eval\_detector\_lro, leave\_region\_out.json): Карибы F1 0,91, Юго-Восточная Азия 0,85, Восточная Азия 0,61, Южная Африка 0,50, Центральная Америка 0,26, Северная Европа 0,00. **Средний F1 на новом регионе — 0,52.** Для Чёрного моря это значит: детектор нужно проверять на местной разметке.

### Сложный фон: MADOS

MADOS — набор тех же авторов, что MARIDA. Мы проверили, что он **включает MARIDA целиком** (все 63 сцены, число пикселей мусора совпадает до пикселя, разбиение то же), и проверяем детектор только на 27 **новых** тестовых сценах (мусор в 4): **P 0,193, R 0,650, F1 0,297 (0,02–0,60)**. За мусор принимается 45,5% пикселей морской слизи, 37,6% медуз, 4,3% редких водорослей, 3,0% судов, 0,84% нефтяных платформ, 0,65% нефтяных пятен (mados.json).

| Вариант обучения                         | MARIDA F1 | Полнота | MADOS F1 | Слизь | Полосы Бали из 41 | На наших снимках                                      |
|------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Только MARIDA (в сервисе)                | 0,803     | 0,829   | 0,297    | 45%   | 40                | —                                                     |
| MARIDA + MADOS, нефть — вода             | 0,809     | 0,751   | 0,579    | 4,9%  | 19                | цветение в Невской губе — в 7 раз больше срабатываний |
| MARIDA + MADOS, нефть — отдельная группа | 0,804     | 0,743   | 0,577    | 5,3%  | 16                | на всех снимках не проверяли                          |
| MARIDA + MADOS без яркой нефти           | 0,826     | 0,822   | 0,481    | 6,3%  | 41                | тысячи ложных срабатываний на плёнках и фронтах       |

**Решение: модель сервиса осталась обученной только на MARIDA.** Все варианты дообучения резко снижают ложные срабатывания на слизи, но один теряет длинные полосы мусора (яркие полосы нефти в MADOS спектрально почти совпадают с полосами мусора у Бали), а лучший на тестах вариант на наших снимках отмечает плёнки, фронты и цветение. Выбрать можно только по разметке наших вод. Главный вывод: метрики на размеченных наборах не заменяют проверку на своих снимках. Подробно — docs/mados.md.

### 5.8. Ошибки на наших акваториях

| Случай                                                | Что происходит                                                                                                            | Как обработано                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Края облаков (Батуми, пара T21, облачность тайла 31%) | 766 «детекций» у мелких и полупрозрачных облаков; буфер 100 м помог мало (до 738) — полупрозрачные облака SCL не отмечает | буфер от облаков; такие сцены нужно отбраковывать по облачности тайла         |
| Блик (Батуми 30.06.2024)                              | под бликом 27% воды, порог 30% не сработал — тысячи ложных «зон»                                                          | пример неудачной сцены; маска качества показывает блик                        |
| Цветение (Куйбышевское, 03.08.2025)                   | ~27 тыс. пикселей                                                                                                         | пресная вода вне области применения, концентрация недоступна                  |
| Мазут (Керченский пролив, 2025)                       | детектор ищет плавающий мусор, не плёнку; класса нефти в MARIDA нет                                                       | сложный случай для разбора; слой «Классы модели» показывает, что модель видит |

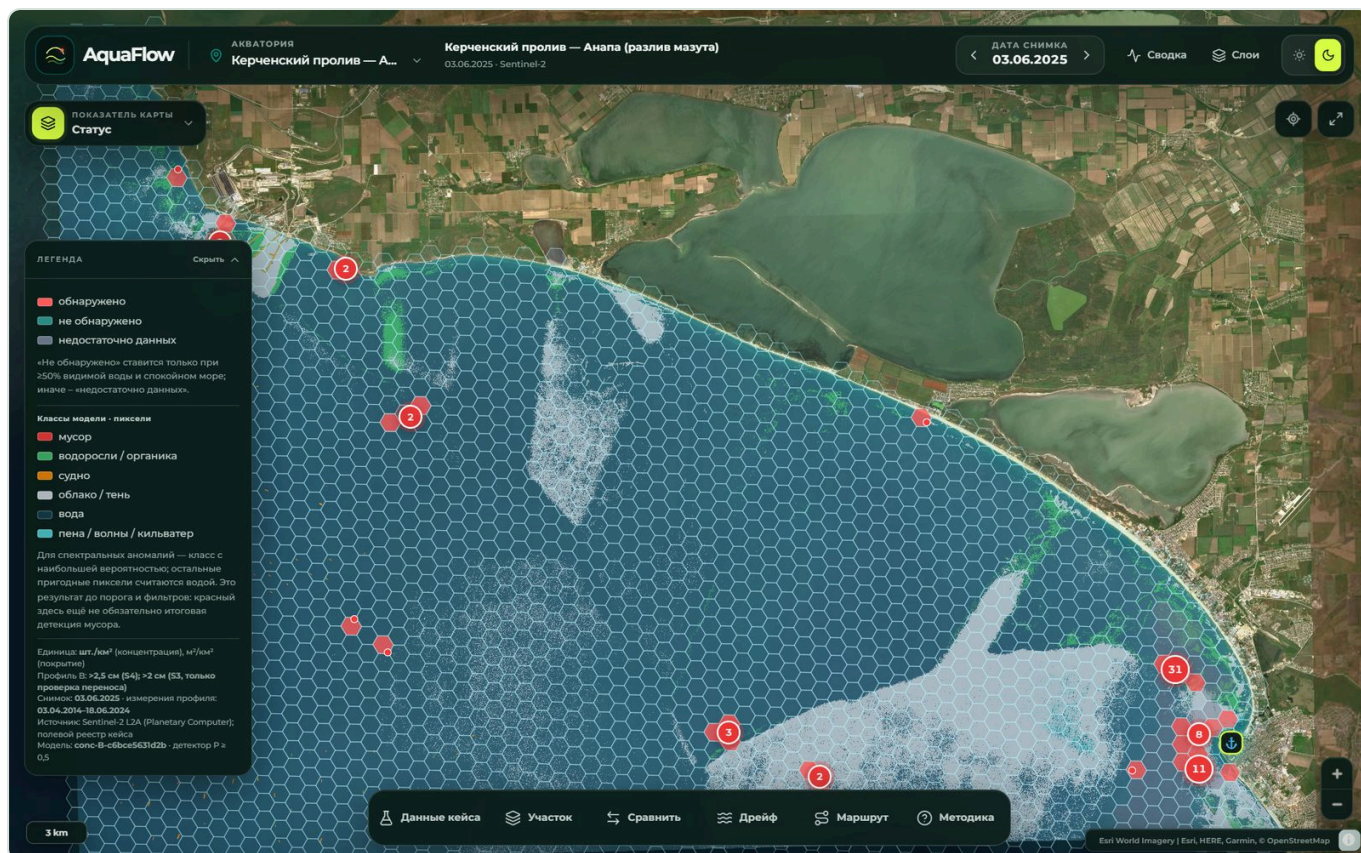


Рис. 3. Керченский пролив — Анапа, 03.06.2025, слой «Классы модели»: для каждого пикселя с аномалией — класс с наибольшей вероятностью до порога и фильтров (мусор, органика, суда, облака, вода, пена). Видно, какие аномальные пиксели модель относит к органике (зелёный), пене и облакам, а какие — к мусору (красный), до того как фильтры отсекут ложные.

Для систематической оценки на наших водах подготовлен набор для ручной разметки: `python -m pipeline.review sample` — 120 зон и 60 контрольных точек, классы: скопление, пена, судно, водоросли, блик, берег и взвесь, нефтепродукты, «не ясно», «ничего нет». После разметки `python -m pipeline.review score` даст локальную precision с ДИ Уилсона.

## 6 Концентрация в шт./км<sup>2</sup>

### 6.1. Профили

|          | Профиль А — основной                                                                | Профиль В — региональный                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Величина | число плавающих предметов пластика, включая EPS, крупнее ~2 см на 1 км <sup>2</sup> | число плавающих предметов мусора всех материалов крупнее 2,5 см на 1 км <sup>2</sup> (не только пластик) |
| Эталон   | S2: судовой учёт в полосе 10 м, N и A известны, 63 события                          | S4: опубликованная плотность, N, A и время неизвестны, 33 события                                        |
| Модель   | отрицательно-биномиальная GLM числа предметов со смещением log A                    | ридж-регрессия $\log(C + 1)$ , $\alpha = 1$                                                              |
| Признаки | широта, долгота                                                                     | $\log(1 + \text{расстояние до берега})$                                                                  |
| Бассейн  | nw_atlantic_subtropical                                                             | black_sea                                                                                                |

### 6.2. Разбиение и защита от утечек

Разбиение зафиксировано до экспериментов (pipeline/splits.py, seed 20260925). Строки одного события уже сведены в одну запись, но и разные события бывают зависимы. Два события попадают в одну группу, если это один день одного рейса, или они ближе 30 км и не дальше 3 суток друг от друга, или им сопоставлена одна сцена в реестре пар. Группа — связанная компонента по этим связям. Около 20% событий целыми группами уходят в отложенную выборку, остальные группы раскладываются по 5 фолдам CV.

| Профиль | Событий | Обучение      | Отложено     | Файлы                          |
|---------|---------|---------------|--------------|--------------------------------|
| A       | 63      | 50 (19 групп) | 13 (6 групп) | data/splits/A.csv, A_links.csv |
| B       | 33      | 26 (7 групп)  | 7 (3 группы) | data/splits/B.csv, B_links.csv |

**Только то, что есть при применении.** Модель потом считает концентрацию для гексов и зон на снимке, поэтому признаки — координаты, расстояние до берега (global-land-mask, сетка 1/60°) и средний ветер ERA5 на 10 м за 24 ч до момента оценки. Всё, что производно от ответа или наблюдалось на борту, запрещено: концентрации, items\_count, density\_numerator\_items, source\_object\_filtered\_items, reported\_\*, parent\_\*, волнение по Бофорту, судовой ветер, плотность саргассума (forbidden\_predictors, 25 полей). Тесты tests/test\_leakage.py: группа целиком по одну сторону, события одного дня в одной группе, модель сервиса обучена без отложенных событий.

### 6.3. Выбор признаков

Кандидаты заданы заранее в configs/concentration.yaml; набор выбирается по MAE на групповой CV, отложенная выборка не участвует. Ветер не помог ни в одном профиле.

| Профиль А: признаки | CV MAE | Профиль В: признаки          | CV MAE |
|---------------------|--------|------------------------------|--------|
| lat, lon            | 30,4   | log расстояния до берега     | 173,2  |
| wind24, lat, lon    | 34,3   | wind24, расстояние           | 200,4  |
| wind24              | 41,7   | wind24                       | 221,4  |
| wind24, lat         | 50,3   | wind24, расстояние, lat, lon | 280,1  |

## 6.4. Модели и формулы

### Профиль А

$C = \exp(3,889 + 0,290 \cdot z_{lat} + 0,421 \cdot z_{lon})$ ,  $z$  — координаты, стандартизованные по обучению (центр 27,7° с. ш., 64,0° з. д.; SD 2,6° и 4,5°)

В центре района ~49 шт./км<sup>2</sup>; на градус к северу концентрация растёт на ~12%, к востоку — на ~10% (к субтропической зоне конвергенции). Сверхдисперсия  $\alpha = 0,26$ . Моделируется само число предметов  $N$  со смещением  $\log A$  — счётный шум учитывается честно, а не через готовое  $C$ .

### Профиль В

$\ln(C + 1) = 5,336 - 0,372 \cdot z$ ,  $z = (\ln(1 + d) - 4,154) / 1,051$ ,  $d$  — расстояние до берега, км

При  $d \approx 63$  км это ~207 шт./км<sup>2</sup>;  $C + 1 \propto (1 + d)^{-0,35}$ : вдвое дальше от берега — примерно в 0,78 раза меньше мусора (береговые источники).

## 6.5. Качество: основная модель против базовых

Основная метрика — MAE в шт./км<sup>2</sup>; дополнительные — RMSE и ошибка в лог-шкале  $|\ln(\hat{C} + 1) - \ln(C + 1)|$  (концентрации различаются в десятки раз, и MAE определяют несколько самых загрязнённых полос). MAPE не используем. Базовые: медиана обучающей выборки и IDW (8 соседей). Все модели считаются на одних и тех же событиях трёх выборок: CV, по которой выбирались признаки (для основной модели оптимистична), **вложенная CV** (признаки выбираются заново внутри каждого внешнего фолда — честная оценка процедуры) и **отложенная выборка**. 95% ДИ — групповой бутстреп: группы выбираются целиком, как в разбиении.

### Профиль А (обучение 50 событий, 19 групп; отложено 13, 6 групп)

| Модель             | CV MAE* | Вложенная CV MAE | Отложенная MAE | Отложенная RMSE | Ошибка ln |
|--------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| медиана (базовая)  | 37,1    | 37,1 (24–53)     | 24,8 (21–28)   | 28,5            | 0,68      |
| IDW (базовая)      | 36,3    | 36,3 (26–49)     | 20,6 (13–26)   | 25,2            | 0,54      |
| NB-GLM (в сервисе) | 30,4    | 38,4 (26–54)     | 22,9 (19–27)   | 26,6            | 0,64      |

Разность MAE «модель – базовая»: на вложенной CV +1,2 (–7,8...+11,5) с медианой и +2,1 (–3,8...+9,2) с IDW; на отложенной –1,9 (–5,7...+2,5) и +2,2 (–1,2...+6,8). **По MAE модель, медиана и IDW неразличимы.** Нижняя граница MAE из-за счётного шума — 12,2 шт./км<sup>2</sup>: при  $N \sim 8$  предметов на полосе даже модель, знающая истинную интенсивность, ошибается на эту величину, так что половина ошибки неустранима.

### Профиль В (обучение 26 событий, 7 групп; отложено 7, 3 группы)

| Модель                | CV MAE* | Вложенная CV MAE | Отложенная MAE  | Отложенная RMSE | Ошибка ln |
|-----------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| медиана (базовая)     | 208,1   | 208,1 (143–335)  | 132,3 (91–166)  | 172,4           | 0,51      |
| IDW (базовая)         | 178,5   | 178,5 (102–298)  | 198,7 (123–376) | 236,4           | 0,68      |
| log-ridge (в сервисе) | 173,2   | 183,7 (121–233)  | 230,9 (135–355) | 285,4           | 0,84      |

\* По этой CV выбирались признаки; для основной модели она оптимистична. MAE и RMSE — шт./км<sup>2</sup>, в скобках 95% ДИ группового бутстрепа.

На вложенной CV модель точнее медианы на 24 шт./км<sup>2</sup> (–114...+31) — в пределах шума. **На отложенной выборке медиана точнее на 99 (+11...+264)**, но групп там всего 3, и бутстреп грубый. Разбор по событиям: в отложенных группах связь с берегом обратная той, что в обучении. У берега Батуми (Т20 и Т21, 3–7 км) измерено 225 и 67 шт./км<sup>2</sup>, модель дала 438 и 564; в открытом море в 100–130 км (Т2, Т30, Т31) измерено 345–587, модель дала 165–176. Одного расстояния до берега мало; возможная причина — скопления в зонах схождения течений вдали от берега, проверить это можно только новыми полевыми данными.

**Правило выбора модели сервиса.** Сервис использует основную модель, пока базовая не точнее её значительно на вложенной CV (95% ДИ разности MAE целиком выше нуля); отложенная выборка в выборе не участвует. По MAE базовые с основной неразличимы, но у основной модели есть признаки: она даёт оценку вдали от измерений (IDW там вырождается в константу) и служит основой для сведения с полевыми измерениями. Слабость точечной оценки мы не прячем: у значения всегда есть 80%-интервал и статус.

## 6.6. Интервалы

Интервалы 80% и 95% — сплит-конформные: квантили остатков внефолдовых предсказаний CV в лог-шкале. Профиль А: 80% —  $(C + 1) \times [0,28; 2,0]$ , 95% —  $(C + 1) \times [0,14; 6,7]$ . Профиль В: 80% —  $(C + 1) \times [0,21; 3,35]$ . Покрытие на отложенной выборке: А — 80% → 77% (10 из 13), 95% → 92% (12 из 13); В — 80% → 71% (5 из 7), 95% → 86% (6 из 7).

## 6.7. Область применимости и статусы

В файле модели хранятся точки обучающих событий, их месяцы и диапазоны признаков. По ним каждой оценке присваивается статус и перечень причин:

| Статус                          | Условие                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>модельная оценка</b>         | точка внутри бассейна профиля, не дальше 60 км от обучающего события, месяц встречался в обучении, признаки (кроме координат) в диапазоне обучения с запасом 10%                                                                                     |
| <b>исследовательская оценка</b> | бассейн тот же, но хотя бы одно условие не выполнено; причины перечисляются в карточке и выгрузке («ближайшее полевое измерение в 181 км ( $> 60$ км)», «месяц 9 вне месяцев обучения [6]», « $\log\_dist\_coast\_km = 1,2$ вне диапазона обучения») |
| <b>концентрация недоступна</b>  | профиль к месту не применим: другой бассейн или пресные воды                                                                                                                                                                                         |

Все обучающие события профиля А — апрель 2015 г., профиля В — июнь 2024 г., поэтому в другие месяцы оценка всегда «исследовательская». Для побережья РФ полевых точек нет — там профиль В даёт только исследовательскую оценку.

## 6.8. Перенос на другое море

Обучение на S4 (Чёрное море) → проверка на 41 событии S3 (Северное море, порог 2 см; в обучение не входило): MAE log-ridge 166 (118–228), медиана 202, IDW 278. Уровень другой: медиана 237 шт./км<sup>2</sup> в Чёрном море против 29 в Северном, модели завышают в 6–11 раз. **Перенос между морями не работает**, и сервис это учитывает статусами: S3-акватории получают «концентрация недоступна».

## 6.9. Сведение модели с полевыми измерениями

Рядом с полевым измерением разумно опираться на него, а не на модель. Метод — регрессионный кригинг остатков модели в пространстве-времени (`pipeline/fusion.py`), в лог-шкале  $z = \ln(C + 1)$ :

$$\hat{z}(x_0) = m(x_0) + \sum w_i r_i, \quad w = K^{-1}k, \quad K_{ij} = s \cdot e^{-h_{ij}/\rho} + \delta_{ij}(\tau^2 + \sigma_i^2), \quad h = \sqrt{(d^2 + (v \cdot \Delta t)^2)}$$

$r_i$  — остаток модели в месте и момент измерения; сутки давности весят как  $v$  км расстояния (скорость дрейфа пятна);  $\sigma_i^2$  — счётный шум измерения, если известны  $N$  и  $A$ . Параметры подобраны по вариограмме внефолдовых остатков на обучающей части: А —  $s = 0,32$ ,  $\tau^2 = 0,26$ ,  $\rho = 158$  км,  $v = 36$  км/сут.; В —  $s = 0,61$ ,  $\tau^2 = 0,26$ ,  $\rho = 89$  км,  $v = 31$  км/сут. Спутниковые детекции в число шт./км<sup>2</sup> не входят.

| Отложенная выборка                | A: MAE | A: покрытие 80% | B: MAE | B: покрытие 80% |
|-----------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| только модель                     | 22,9   | 77%             | 230,9  | 71%             |
| сведение, соседние измерения есть | 25,3   | 69%             | 184,9  | 86%             |
| сведение, соседей нет             | 21,9   | 77%             | 277,2  | 86%             |

Для профиля В сведение с соседями заметно улучшает оценку (231 → 185) и покрытие интервала; для А разница в пределах шума. В интерфейсе — блок «Сведение с полевыми измерениями» в карточке гекса и зоны: вес модели и каждого измерения, расстояние и давность.

## 6.10. Что где проверено

| Вывод                                        | Полевые данные                                          | Спутниковая разметка                               | Совместные пары                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Детектор находит скопления плавающего мусора | —                                                       | MARIDA test (15 сцен), новые сцены MADOS test (27) | качественно, 9 пар S4          |
| Концентрация профиля, шт./км²                | вложенная CV и отложенная выборка (A: 13, B: 7 событий) | —                                                  | —                              |
| Сведение модели с измерениями                | CV кригинга и отложенная выборка                        | —                                                  | —                              |
| Перенос концентрации на снимок               | —                                                       | —                                                  | не подтверждён: $\rho = -0,23$ |
| Перенос концентрации между морями            | S4 → S3: не подтверждён                                 | —                                                  | —                              |

## 7 Веб-сервис: карта, API, выгрузка

### 7.1. Сценарий пользователя

Акватория и дата → снимок и сведения о его качестве → слой зон и показатель карты → карточка зоны, гекса или полевого измерения → сравнение с измерениями, статус и неопределённость → выгрузка.

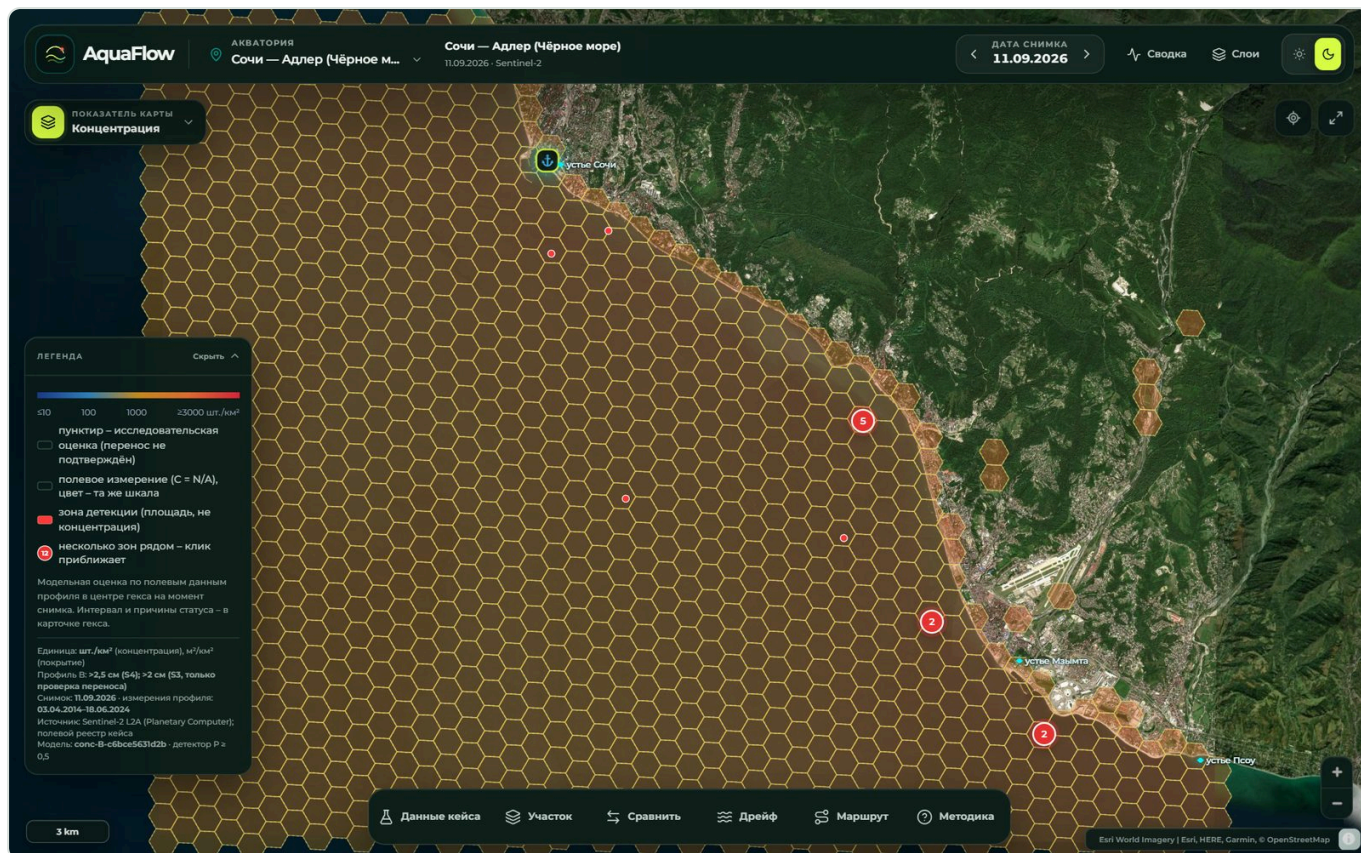


Рис. 4. Главный экран: Сочи — Адлер, 11.09.2026, показатель «Концентрация», профиль В. Сверху — акватория, дата снимка, «Сводка» и «Слои»; слева — показатель карты и легенда с единицами, размерным классом, датами снимка и измерений, источником и версией модели; снизу — инструменты. Жёлтый пункт у гексов — «исследовательская оценка»: полевых точек рядом нет. Красные кружки с числом — зоны детекции.

Клик по объекту на карте открывает его карточку. Карточки трёх величин устроены по-разному, чтобы их нельзя было перепутать:

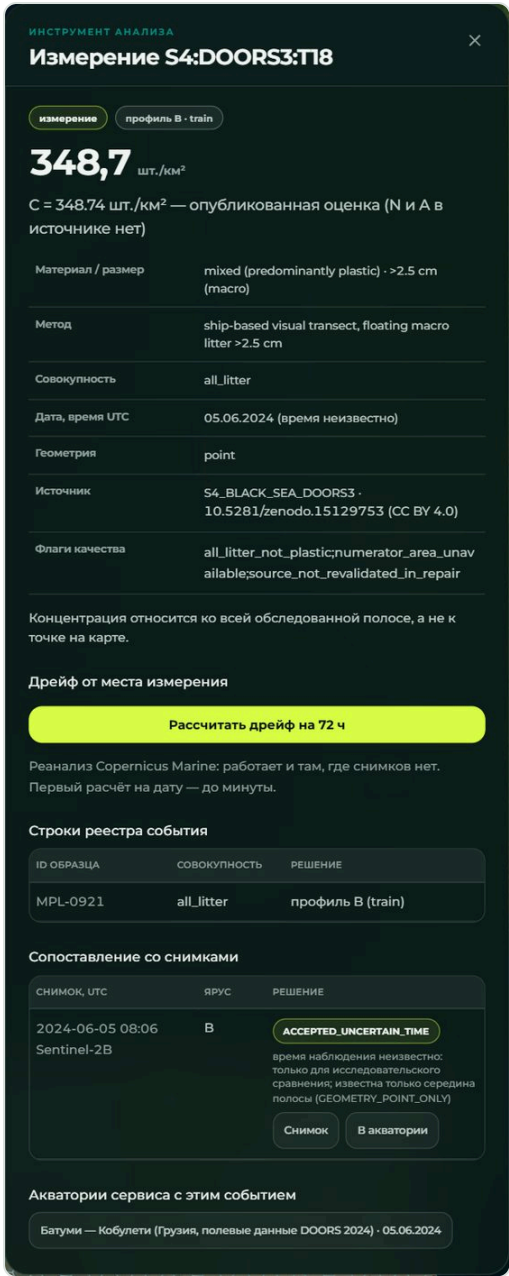


Рис. 5. Полевое измерение S4:DOORS3:T18: значение и способ расчёта, материал и размер, метод, совокупность, время, источник и лицензия, флаги качества, строки реестра и решения по ним, дрейф от места измерения.

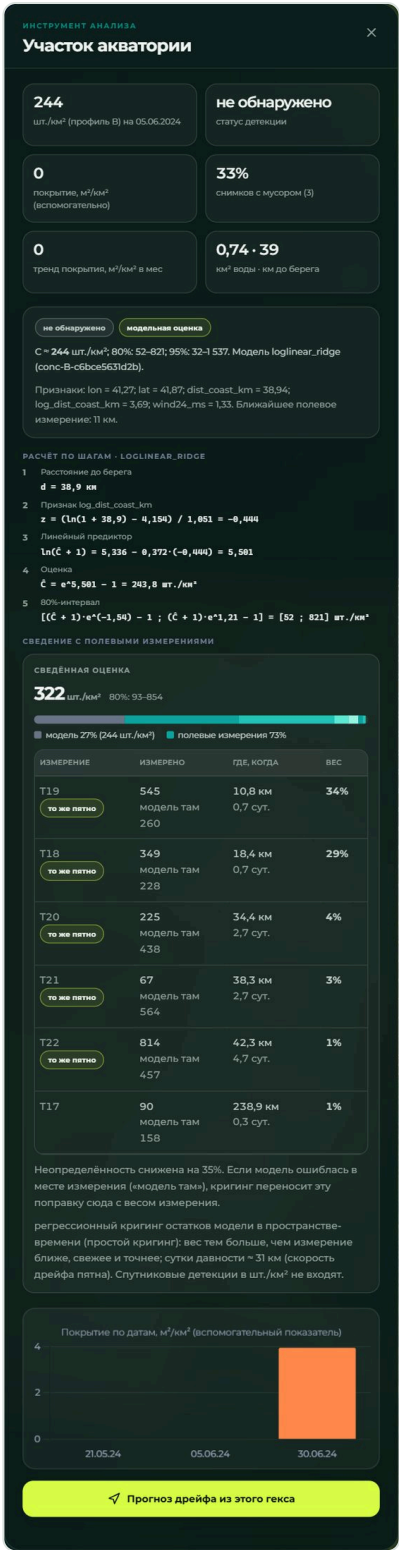


Рис. 6. Гекс: концентрация с 80/95% интервалами, статусы, признаки, «Расчёт по шагам» с коэффициентами, «Сведение с полевыми измерениями» с весами полос T17–T22, ряд покрытия.



Рис. 7. Зона детекции: площадь и покрытие отдельно от концентрации, P, снимок и качество, «Почему это мусор» по каждому фильтру, ближайшее измерение, сведение, выгрузка.

7.2. Элементы интерфейса

| Элемент          | Что даёт                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель карты | 9 режимов окраски гексов: Концентрация (модель, шт./км²), Статус (обнаружено / не обнаружено / недостаточно данных), Качество (доля видимой воды), Покрытие, Среднее, Устойчивость, Тренд, Скопление (прогноз), Прогноз (покрытие через 72 ч) |
| Слои             | 11 независимых слоёв: снимок Sentinel-2, детекции мусора, классы модели, маска качества, зоны детекции, полевые измерения, отдельные предметы, аналитическая сетка НЗ, спутниковая подложка, течения, ветер                                   |
| Легенда          | шкала и подписи текущего режима, легенда включённых масок; внизу — единица, размерный класс профиля, дата снимка, период измерений профиля, источник, версия модели, порог детектора                                                          |
| Фильтры          | по статусу детекции и статусу концентрации («Сводка»); по дате — переключение снимков стрелками или кликом по графику; в API — date_from/date_to y /api/zones и /api/field                                                                    |
| Инструменты      | Данные кейса (источники S1–S4 и снимки на даты измерений), Участок (история гекса), Сравнить (два участка), Дрейф, Маршрут, Методика (формулы, проверка, реестр данных)                                                                       |
| Выгрузка         | Отчёт PDF, Зоны GeoJSON/CSV, Гексы GeoJSON/CSV, Сохранить / Повторить запрос                                                                                                                                                                  |

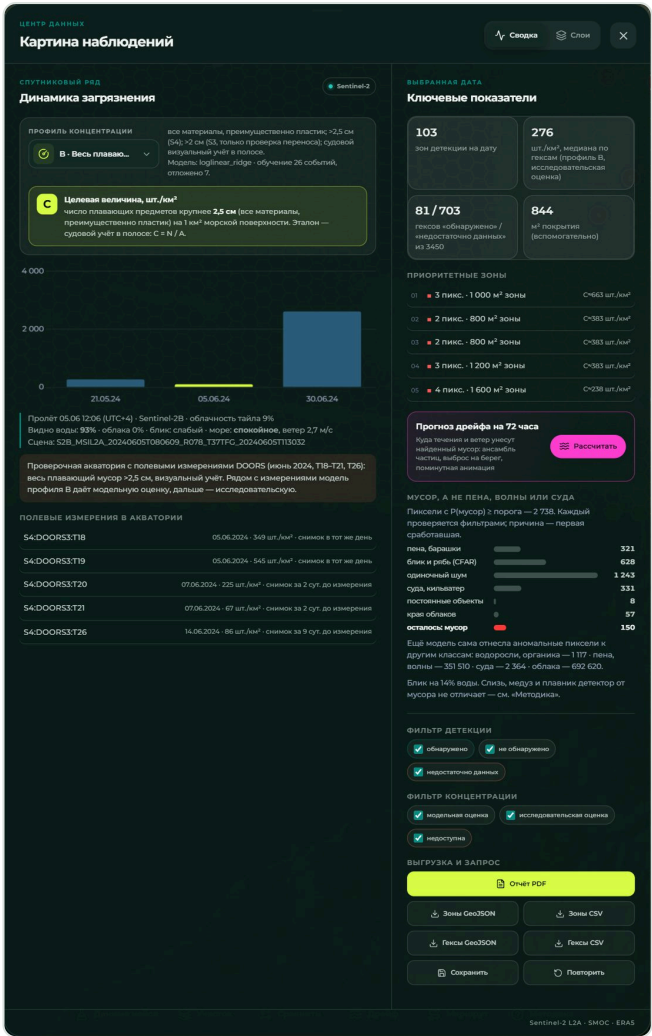


Рис. 8. «Сводка» (Батуми, 05.06.2024): профиль и целевая величина, динамика по снимкам, условия пролёта, полевые измерения в акватории, ключевые показатели, приоритетные зоны, разбор «Мусор, а не пена, волны или суда», фильтры статусов, выгрузка и сохранённый запрос.

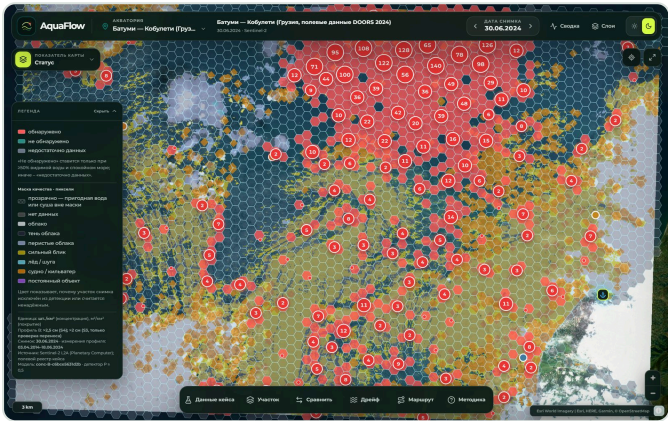


Рис. 9. Сложный случай: Батуми, 30.06.2024, показатель «Статус» и маска качества. Облака и сильный блик (жёлтый) — детектор выдаёт тысячи ложных срабатываний, поэтому сцена разбирается как неудачная.

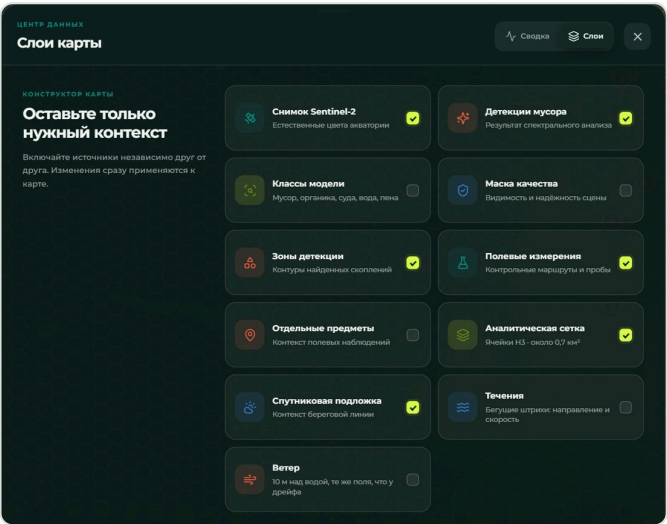


Рис. 10. «Слои»: каждый источник включается независимо.

Панели «Данные кейса» и «Методика» «Данные кейса» (рис. 11) — источники S1–S4 из постановки. По каждому: период наблюдений, число событий и строк реестра, сколько измерений показано на карте и в каком профиле, какие снимки нашлись на даты измерений и почему их нет (открытый океан, до запуска Sentinel-2A, только Landsat), ссылки на акватории со снимками в дни измерений.

«Методика» (рис. 12) — три вкладки:

- **Методика:** целевая величина профилей и все формулы с коэффициентами моделей, которые сейчас работают в сервисе ( $C = N/A$  и ДИ Гарвуда, нормализация фона, индексы, детектор, покрытие, модели A и B, интервалы, сведение, дрейф);
- **Проверка:** метрики детектора и концентрации против базовых, что чем подтверждено;
- **Данные:** реестр наборов данных с версиями, лицензиями и полями.

Панель строится из того же ответа `GET /api/methodology`, что и раздел методики в PDF-отчёте; тест `test_methodology_in_ui_uses_served_models` сверяет коэффициенты с файлами моделей.

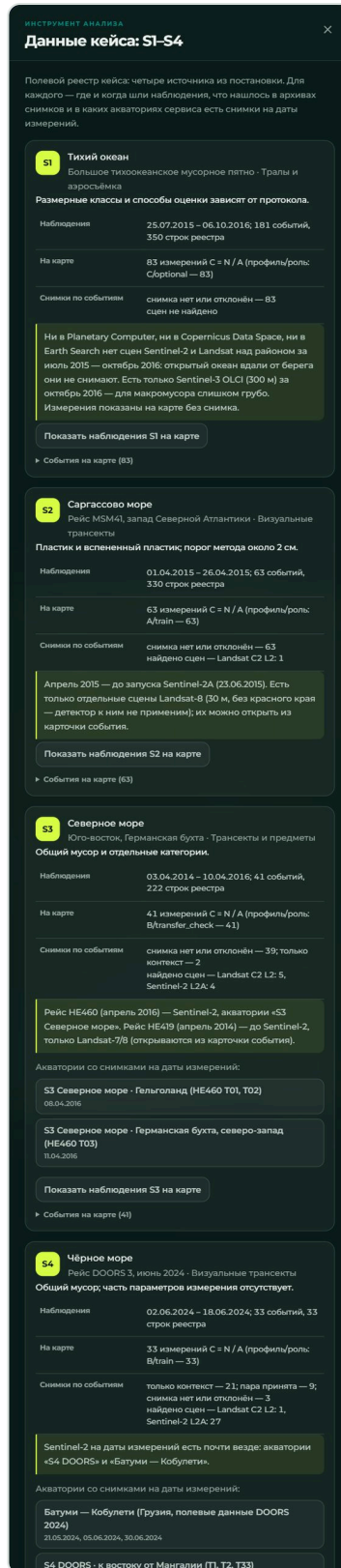


Рис. 11. «Данные кейса».

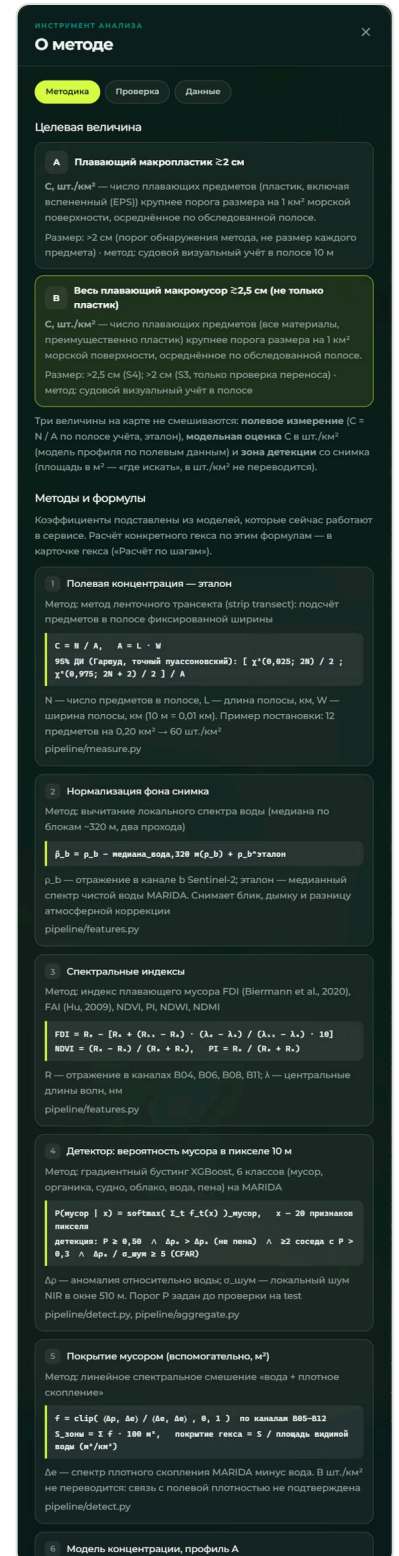


Рис. 12. «Методика» (начало).

## 7.3. API

37 ручек; интерфейс пользуется теми же ручками. Интерактивная документация — `/api/docs` (Swagger) и `/api/redoc`, схема OpenAPI 3.1 — `/api/openapi.json`, справочник с примерами — `docs/api.md`. Авторизации нет; данные меняет только `POST /api/queries`.

| Группа                | Ручки                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Служебное             | <code>/api/health</code> , <code>/api/statuses</code> , <code>/api/datasets</code> , <code>/api/methodology</code> , <code>/api/metrics</code>                                                     |
| Акватории и снимки    | <code>/api/aais</code> , <code>/api/aais/{aai}</code> , <code>.../scenes</code> , <code>.../hexes</code> , <code>.../series</code> , <code>.../grid</code> , <code>.../{date}/model-classes</code> |
| Детекции              | <code>/api/aais/{aai}/{date}/zones</code> , <code>.../points</code> , <code>.../separation</code> , <code>/api/zones</code> (все скопления одним JSON с фильтрами)                                 |
| Концентрация          | <code>/api/profiles</code> , <code>/api/aais/{aai}/concentration</code> , <code>.../{date}/hex/{i}</code> , <code>/api/fusion</code>                                                               |
| Полевые данные и пары | <code>/api/field</code> , <code>/api/field/objects</code> , <code>/api/field/sources</code> , <code>/api/field/{event_id}</code> , <code>/api/pairs</code>                                         |
| Дрейф и маршрут       | <code>.../{date}/drift</code> , <code>.../drift_point</code> , <code>/api/drift</code> , <code>.../flow</code> , <code>/api/flow</code> , <code>.../accumulation</code> , <code>.../route</code>   |
| Выгрузка и запросы    | <code>/api/export</code> , <code>/api/report</code> , <code>POST /api/queries</code> , <code>/api/queries/{qid}</code> , <code>POST /api/queries/{qid}/rerun</code>                                |

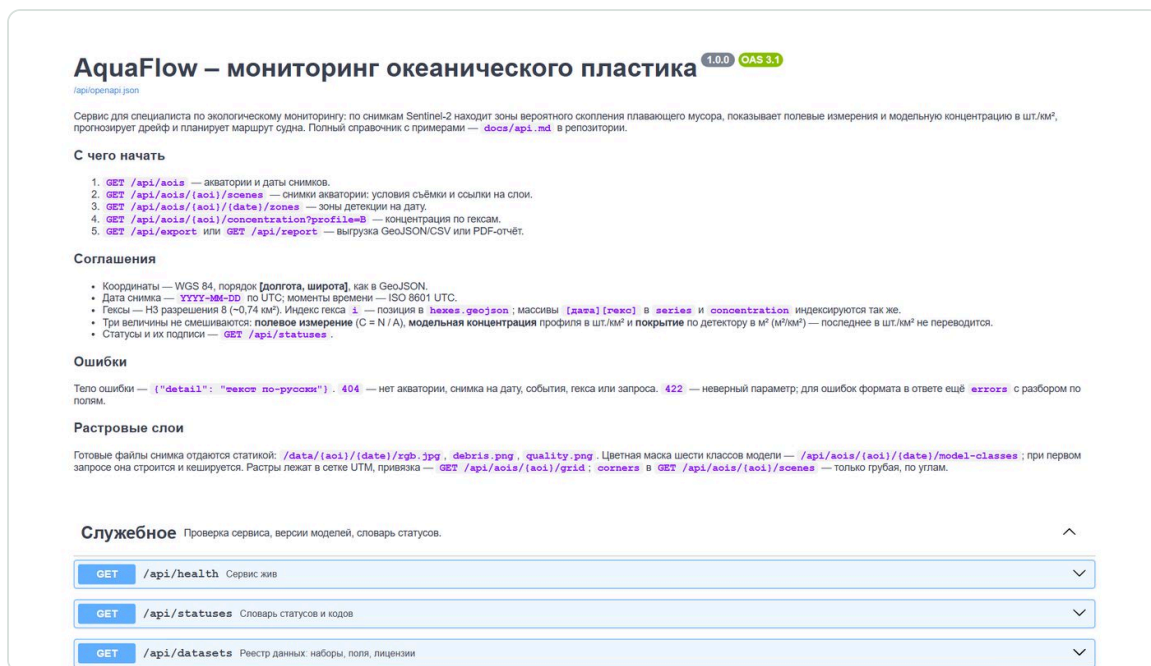


Рис. 13. `/api/docs`: у каждой ручки — назначение, параметры с примерами, схема ответа и коды ошибок (тест `test_every_endpoint_documented`).

## 7.4. Выгрузка, отчёт и сохранённые запросы

- **Выгрузка** `GET /api/export?aoi=&date=&profile=&layer=zones|hexes&format=geojson|csv`. Колонки CSV и атрибуты GeoJSON одинаковые (приложение Г); у зоны — площадь и покрытие отдельно от концентрации, профиль, размерный класс, единица, интервалы, статус и его причины, версия модели, условия съёмки, ближайшее измерение. В GeoJSON дополнительно `meta`: параметры, единица, версии конфигов и моделей. CSV — UTF-8 с BOM, открывается в Excel.
- **Повторяемость**: одинаковый запрос даёт побайтно одинаковый файл, sha256 — в заголовке `X-Result-SHA256`.
- **Сохранённый запрос** `POST /api/queries: id` — первые 12 символов sha256 параметров; сохраняются параметры, sha256 результата, версии конфигов и моделей. `POST /api/queries/{id}/rerun` строит выгрузку заново и возвращает `match`, а при расхождении — сохранённые и текущие версии, чтобы было видно, что изменилось. Ссылка с `&q=<id>` открывает запрос в интерфейсе.
- **PDF-отчёт** `GET /api/report`: обзорная карта с районами скопления, фрагменты снимка и таблица крупнейших зон с координатами и ориентирами, графики динамики, распределение концентрации, отбраковка похожих объектов, прогноз дрейфа, методика с коэффициентами моделей.

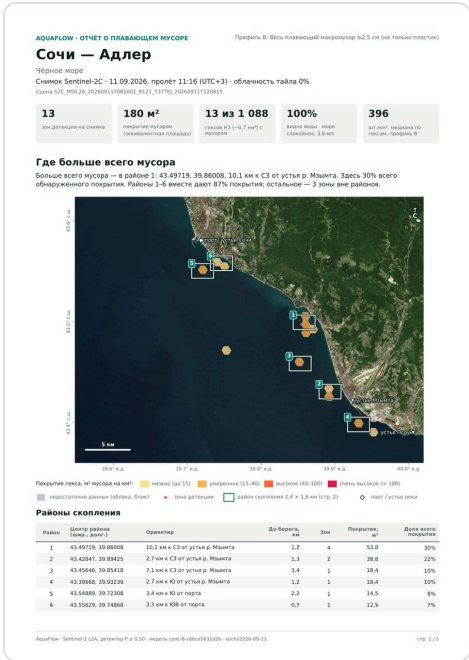


Рис. 14. Первая страница PDF-отчёта (Сочи, 11.09.2026).

## 7.5. Согласованность и ошибки

Интерфейс, выгрузка и отчёт читают одни и те же файлы `data/web/`, поэтому числа, единицы, геометрия и статусы в них совпадают. Это проверяют тесты:

- `test_export_matches_zones_and_units` — CSV совпадает с зонами на карте: те же зоны, концентрация, статус, единица «шт./км²»;
- `test_zones_consistent_with_series` — число зон и пикселей совпадает со сводкой ряда;
- `test_separation_matches_published_detections` — кандидаты = отбраковано + осталось, осталось = детекции снимка;
- `test_raster_grid_matches_corners` — растры снимка не сдвинуты относительно зон и гексов.

| Код | Когда                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | успех; пустой результат — пустой массив или коллекция                            |
| 404 | нет акватории, снимка на дату, гекса, события, запроса                           |
| 422 | неверный параметр; в ответе <code>errors</code> — разбор по полям                |
| 503 | Open-Meteo или Copernicus Marine не ответили; заголовок <code>Retry-After</code> |

Текст ошибки — по-русски, его можно показывать пользователю: `{"detail": "нет обработанного снимка sochi на 2000-01-01"}`. `tests/test_robustness.py` прогоняет мусорные входы по всем ручкам: ни одна не отвечает 500.

## 8 Дополнительные функции

Все прогнозы на карте подписаны «Прогноз, не наблюдение» и рисуются отдельным цветом (пурпурные частицы, пункт маршрута), чтобы их нельзя было спутать с детекциями и измерениями.

### 8.1. Прогноз дрейфа на 72 ч

**Потребность:** судно выходит через несколько часов после пролёта — нужно знать, куда сместится найденное скопление. **Метод** (`pipeline/drift.py`): лагранжев ансамбль, скорость частицы = течение +  $\text{windage} \times \text{ветер}$  + случайное блуждание. Течения — Meteo-France SMOG через Open-Meteo Marine (суммарные поверхностные с приливом и стоксовым дрейфом, 1/12°, ежечасно); ветер — ERA5, а за последние 6 суток — прогноз Open-Meteo. Windage 2% для моря (3% для водохранилищ, где течений нет — там дрейф только ветровой), в ансамбле — от 1% до 3%; 4 частицы на пиксель детекции; частицы, дошедшие до берега, выбрасываются. Поля кешируются в `data/processed/<aoi>/<date>/met.npz`.

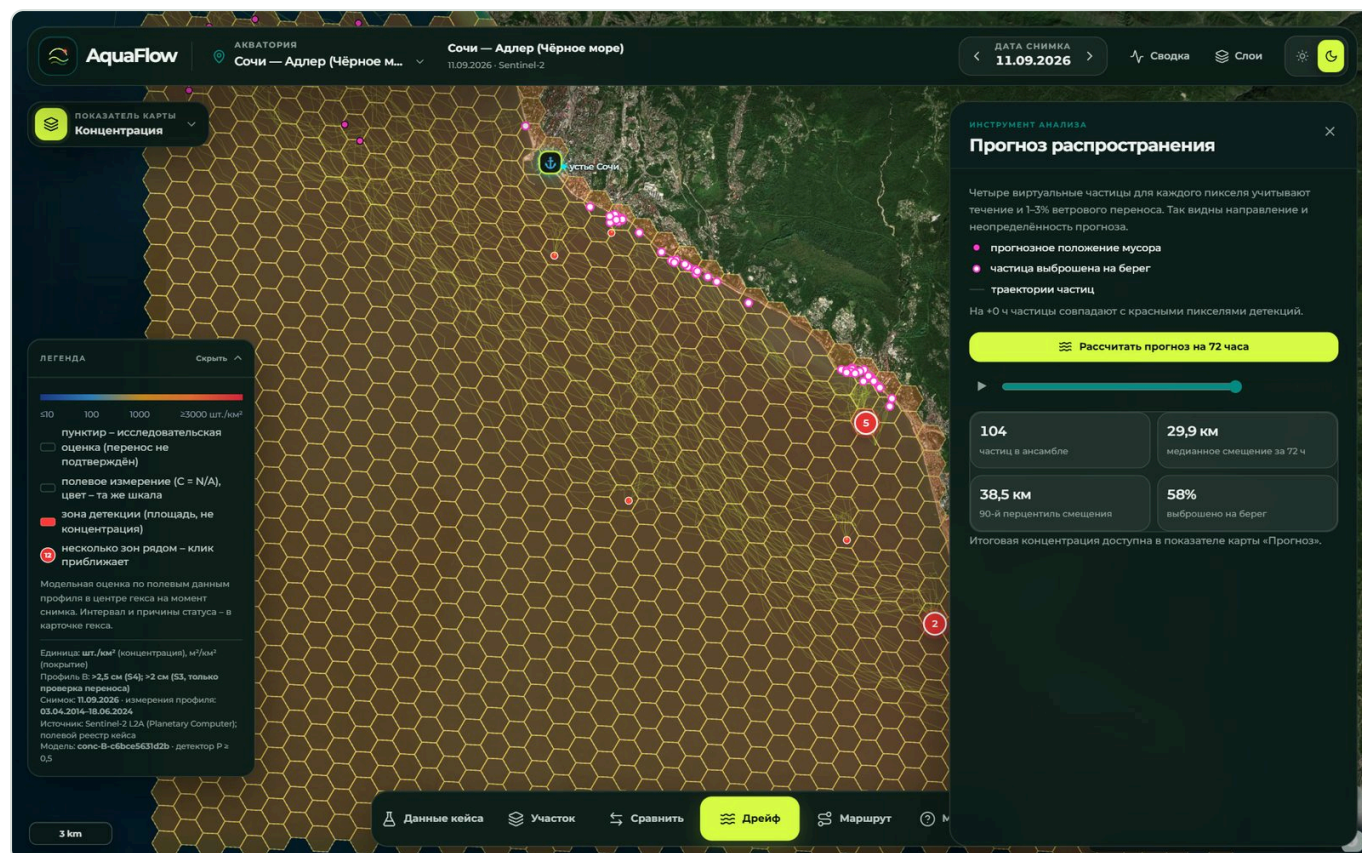


Рис. 15. Прогноз дрейфа (Сочи, 11.09.2026): траектории частиц, положение через 72 ч, выброс на берег; медианное смещение 29,9 км, 58% частиц выброшено на берег. Ползунок проигрывает прогноз по часам.

**Проверка без будущих данных** (`python -m pipeline.drift_check, data/eval/drift_check.json`). Частицы засеваются детекциями дня  $d$  и сравниваются с детекциями дня  $d+1\dots d+2$ , которые в прогнозе не участвуют. 7 пар (Сочи, Амурский залив, Новороссийск; горизонт 24–48 ч): медианное расстояние от новых детекций до частиц прогноза — 3,0 км, до исходного положения детекций — 1,4 км; прогноз ближе в 2 парах из 7. Вывод: у берега на 1–2 суток прогноз по течениям не лучше предположения «пятно на месте» — повторяющиеся детекции привязаны к месту (устья рек, береговые скопления). До калибровки парусности прогноз справочный.

### 8.2. Дрейф без снимка

Для полевых событий 2014–2016 гг. в Тихом океане, Саргассовом и Северном морях снимков Sentinel-2 нет, а течения Open-Meteo начинаются с 2022 г. Поэтому подключены реанализы Copernicus Marine (`pipeline/cmems.py`):

GLORYS12 (1/12°, среднесуточные) в открытом океане, NWS (~7 км, ежедневно, с приливом) на шельфе Северного моря, стоков дрейф волн (0,2°), ветер L4 (0,125°). Кнопка «Рассчитать дрейф на 72 ч» в карточке полевого измерения, GET /api/drift. Нужен бесплатный аккаунт Copernicus Marine в .env; без него ручка честно отвечает 503, остальное работает.

### 8.3. Маршрут обследования

**Потребность:** куда отправить судно для подтверждения. **Метод** (pipeline/route.py): цели — скопления детекций по гексам; судно выходит из порта через заданное время, поэтому точки берутся из прогноза дрейфа на момент прибытия; следующая точка выбирается жадно по «ценность / время» (задача ориентирования). Параметры: число точек, скорость в узлах, задержка выхода.

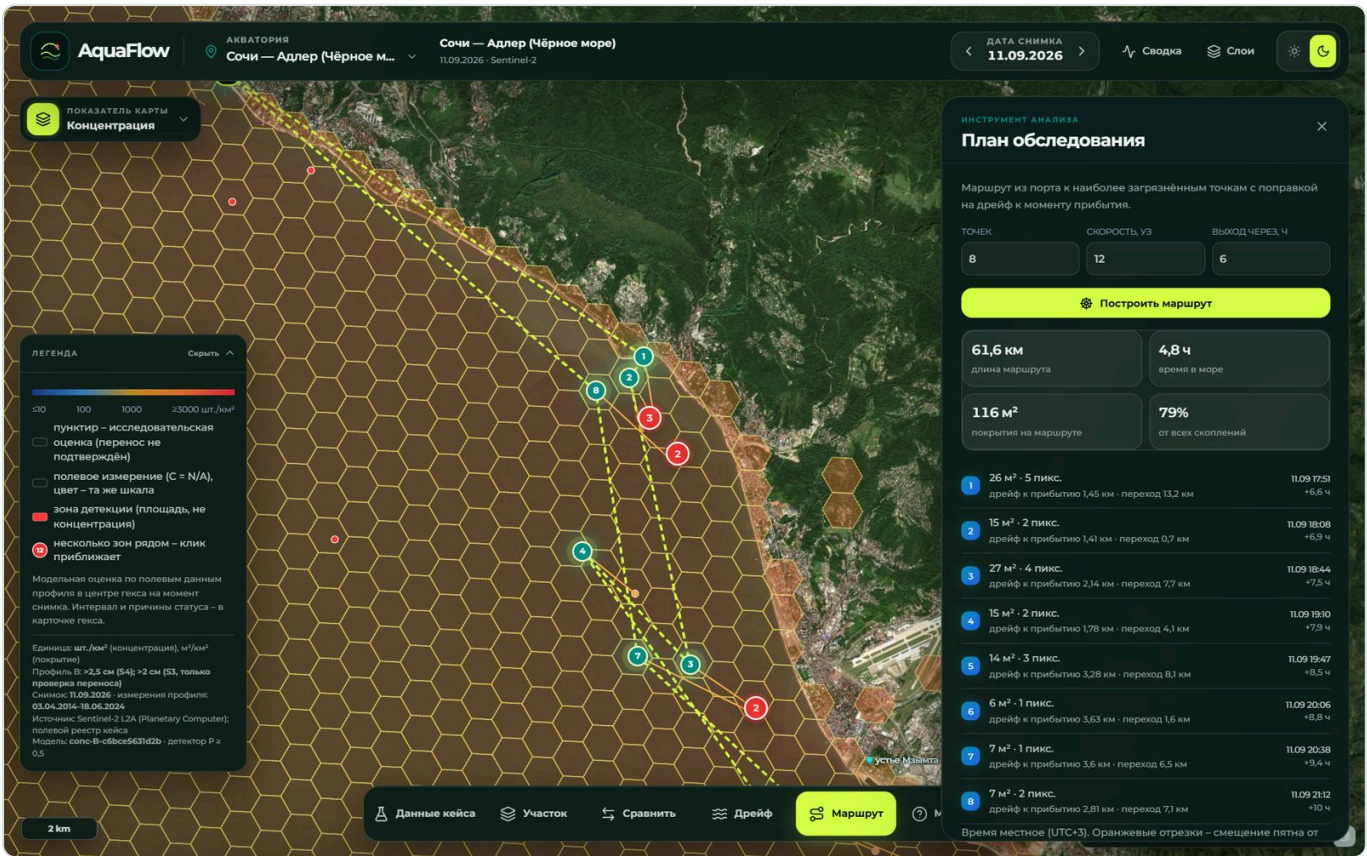


Рис. 16. План обследования (Сочи, 11.09.2026): 8 точек, 61,6 км, 4,8 ч в море, 79% покрытия всех скоплений; у каждой точки — смещение пятна к прибытию и время.

### 8.4. Остальное

| Функция                           | Зачем и как работает                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скопление течениями               | Акватория равномерно засеивается частицами (шаг 600 м), за 72 ч считается, во сколько раз выросла их плотность, — где течения собирают мусор. Режим «Скопление», .../accumulation.                       |
| Анализ во времени                 | «Среднее» (по безоблачным и нештормовым снимкам), «Устойчивость» (доля снимков с мусором — места хронического скопления), «Тренд» (наклон покрытия в м²/км² в месяц); в карточке участка — ряд по датам. |
| Сравнение участков                | Обвести два участка на карте: площадь, число зон, концентрация модели, покрытие, среднее, доля снимков с мусором, устойчивые гексы, тренд.                                                               |
| Сведение с измерениями            | Раздел 6.9: рядом с полевым измерением оценка опирается на него; для профиля В МАЕ на отложенной выборке 231 → 185.                                                                                      |
| PDF-отчёт                         | Раздел 7.4: документ для экипажа с координатами и ориентирами крупнейших зон.                                                                                                                            |
| Классы модели и разбор отбраковки | Раздел 5.8 и рис. 3: что модель видит до порога и сколько кандидатов отсеял каждый фильтр — для проверки специалистом, мусор ли это.                                                                     |

## 9 Запуск и воспроизводимость

### 9.1. Запуск сервиса

Готовые результаты обработки всех акваторий, модели и метрики лежат в репозитории, поэтому скачивать снимки и обучать модели для запуска не нужно. Нужен интернет: течения и ветер для дрейфа приходят из Open-Meteo, подложка — от Esri.

#### Docker

```
git clone https://github.com/Serfetto/kosmofinal && cd kosmofinal
cp .env.example .env # необязательно: только для дрейфа без снимка
docker compose up -d --build # → http://localhost:8000
curl localhost:8000/api/health
```

#### Локально (Python 3.12, Node.js 20+)

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.lock # точные версии пакетов
cd frontend && npm ci && npm run build && cd ..
python -m uvicorn backend.app:app --port 8000
```

На сервере добавьте `--host 0.0.0.0`. Если `data/` только для чтения, задайте каталог кеша в `AQUAFLOW_CACHE`. В Windows с кириллицей в консоли — `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"`.

| Переменная .env                                     | Зачем                             | Если не задана                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| COPERNICUSMARINE_SERVICE_USERNAME, ...<br>_PASSWORD | дрейф без снимка по<br>реанализам | GET /api/drift отвечает 503                    |
| AQUAFLOW_CACHE                                      | отдельный каталог кеша            | кеш пишется в data/ (в Docker —<br>/app/cache) |

### 9.2. Пересчёт метрик

```
# секунды, без датасетов: sha256 весов, выборок, эталонов и предсказаний;
# P/R/F1/IoU и MAE/RMSE/лог-ошибка с 95% ДИ заново из сохранённых файлов
python -m pipeline.verify
# сквозной пересчёт ~5 мин; --offline — реестр пар из кеша, без сети
python -m pipeline.reproduce
# 125 проверок (83 тестовые функции)
python -m pytest -q
```

`pipeline.reproduce` по шагам: полевой реестр → реестр пар → разбиение → концентрация (CV, вложенная CV, отложенная, перенос) → сведение → детектор на MARIDA test (если MARIDA скачана) → MADOS (если скачан) → реестр данных → `docs/summary.md` → манифест sha256 и сверка метрик с предсказаниями.

#### Полный пересчёт с нуля

```
# MARIDA: zenodo.org/records/5151941 → data/raw/marida
# MADOS: zenodo.org/records/10664073 → data/raw/MADOS.zip (не распаковывать)
python -m pipeline.train # обучение детектора
python -m pipeline.build run # снимки → детекция → карты (~17 ГБ)
python -m pipeline.eval_detector # MARIDA test: базовые и основной
python -m pipeline.eval_detector_mados
python -m pipeline.eval_detector_lro # регион вне обучения (~10 мин, GPU)
python -m pipeline.pairs transfer # детекции в следе ⇔ полевая плотность
python -m pipeline.drift_check # дрейф на парах соседних снимков
```

## 9.3. Ресурсы

| Задача                          | Время          | Память    | Прочее                                                        |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Сервис на готовых данных        | —              | ~1 ГБ RAM | интернет для дрейфа и подложки                                |
| <code>pipeline.verify</code>    | секунды        | <1 ГБ     | без сети и датасетов                                          |
| <code>pipeline.reproduce</code> | ~5 мин на CPU  | 4 ГБ RAM  | MARIDA — по желанию                                           |
| Полный пересчёт снимков         | ~45 мин на GPU | 16 ГБ RAM | ~17 ГБ снимков; GPU с CUDA ускоряет XGBoost, но не обязателен |

## 9.4. Тесты

| Файл                                                          | Что проверяет                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>test_measure.py</code>                                  | контрольные примеры постановки (60 шт./км <sup>2</sup> , ошибка 15), площадь полосы, реальные строки, ДИ Гарвуда, $\Sigma N/\Sigma A$ , MAE/RMSE/MedAE, лог-ошибка, групповой бутстреп             |
| <code>test_field.py</code>                                    | контракт реестра (935/56/318), пустое $\neq 0$ , решение по каждой строке, совокупности не смешаны, полночь, дата без времени, N/A, площадь прерванных трансект                                    |
| <code>test_leakage.py</code>                                  | запрещённые признаки, группы не пересекают отложенную выборку и фолды, модель сервиса без отложенных событий, порог детектора задан до test, MADOS — внешняя проверка                              |
| <code>test_metrics.py</code>                                  | метрики пересчитываются из сохранённых предсказаний, основная и базовые на одних событиях, вложенная CV выбирает признаки заново                                                                   |
| <code>test_mados.py</code>                                    | сведение классов MADOS, MARIDA внутри MADOS, обучение без test и повторов                                                                                                                          |
| <code>test_fusion.py</code>                                   | сведение: без соседей — ровно модель, свежее измерение доминирует, вес падает с расстоянием и давностью, параметры без отложенной выборки; методика в интерфейсе из моделей сервиса; реестр данных |
| <code>test_cmems.py</code>                                    | выбор продукта Copernicus Marine, кеш, даты вне реанализа, чтение <code>.env</code>                                                                                                                |
| <code>test_api.py</code> ,<br><code>test_robustness.py</code> | ошибки 404/422/503, пустые выборки, выгрузка = зоны, одинаковые байты, повтор запроса, документация каждой ручки, привязка растров, мусорный ввод без 500                                          |

Сеть тестам не нужна: загрузки подменяются. Один тест пропускается, если в `data/raw` нет архива MADOS.

## 9.5. Версии и происхождение

- `requirements.lock` — точные версии пакетов; `requirements.txt` — минимальные.
- В каждом файле метрик, модели и разбиения — блок `meta`: время, git-коммит, хеши конфигов, версия Python и пакетов (`pipeline/provenance.py`).
- `data/models/MANIFEST.json` — sha256 и размер весов, разбиений, эталонов, реестров и предсказаний; `pipeline.verify` сверяет их и завершается с кодом 1 при расхождении.
- GET `/api/health` возвращает хеши конфигов и версии моделей, которые сейчас работают в сервисе; они же пишутся в сохранённые запросы и `meta` выгрузки.
- XGBoost на GPU не вполне детерминирован: повторное обучение может дать немного другие деревья, поэтому метрики проверяются по сохранённым весам и предсказаниям.

## 10 Ограничения, компромиссы и развитие

### 10.1. Компромиссы, на которые мы пошли сознательно

- **Спутник не «измеряет» шт./км<sup>2</sup>.** Мы не переводим площадь маски в число предметов без калибровки, даже ценой того, что вне районов полевых измерений концентрация — только исследовательская оценка.
- **Профиль В описывает весь мусор, а не пластик.** Долю пластика из публикации к отдельным событиям не применяем — это была бы подмена целевой величины.
- **Простые модели концентрации.** 50 и 26 событий для обучения; сложная модель переобучится. Цена — широкие интервалы и неразличимость с базовыми по MAE.
- **Детектор сервиса не дообучен на MADOS.** Дообучение убирает ложные срабатывания на слизи, но теряет полосы мусора или ловит плёнки на наших снимках; без локальной разметки выбрать нельзя.
- **Расчёт заранее.** Новые даты требуют прогона pipeline; взамен — быстрый сервис и побайтно повторяемая выгрузка.

### 10.2. Ограничения

- При пикселе 10 м видны скопления и полосы мусора (от ~20–30% пикселя), а не отдельные предметы.
- Пластик, плавник, водоросли, слизь и медузы спектрально разделяются не полностью; подтверждение — судно или дрон.
- Детектор обучен на MARIDA (в основном тропики); на регионе вне обучения F1 в среднем 0,52. Нефтяные плёнки он не ищет.
- Для побережья РФ полевых измерений нет: профиль В даёт там только исследовательскую оценку; для пресных водоёмов концентрация недоступна.
- Течения SMOС (1/12°) не разрешают мелкие бухты; прогноз дрейфа у берега пока не лучше «пятно на месте».
- Выборки для проверки концентрации малы (13 и 7 отложенных событий) — ДИ широкие.

### 10.3. Предложения по развитию

1. Разметить подготовленный набор (120 зон, 60 точек) по снимкам Чёрного моря и по нему выбрать между текущим детектором и вариантами с MADOS.
2. Совместные полевые и спутниковые кампании: трансекты в день пролёта с GPS-временем. Только они позволят откалибровать перенос «снимок → шт./км<sup>2</sup>».
3. Восстановить числитель «только пластик» для S3 из PANGAEA 890781 — второй регион для профиля А и проверка его переноса.
4. Архив оперативных прогнозов течений и ветра для честной проверки дрейфа; калибровка парусности на парах снимков.
5. Сенсоры выше разрешения (PlanetScope, WorldView) для проверки отдельных зон.

# 11 Вопросы и ответы

**В: Почему концентрация в шт./км<sup>2</sup> не считается по снимку?**

**О:** Потому что связь не подтверждена данными. На 9 парах «событие ↔ снимок в тот же день» детекций в следе почти нет, корреляция с полевой плотностью  $\rho = -0,23$  ( $p = 0,56$ ). Физически: 1000 шт./км<sup>2</sup> по 0,01 м<sup>2</sup> — это 10 м<sup>2</sup> на км<sup>2</sup>, десятая часть пикселя. Снимок показывает плотные скопления, полевые учёты — рассеянный мусор; это разные совокупности.

**В: Тогда откуда число в шт./км<sup>2</sup> на снимке?**

**О:** Это модель профиля по полевым данным, посчитанная в центре гекса или зоны на момент снимка по координатам, расстоянию до берега и ветру. Площадь зоны детекции показана рядом отдельно, в м<sup>2</sup>.

**В: Что такое «покрытие, м<sup>2</sup>/км<sup>2</sup>»?**

**О:** Эквивалентная площадь мусора по долям пикселей (линейное смещение «вода + плотное скопление»), делённая на видимую площадь воды. Вспомогательный показатель детектора для сравнения снимков и участков; в шт./км<sup>2</sup> не переводится.

**В: Почему два профиля, а не один «макропластик»?**

**О:** В реестре под этим словом разные величины: суммарный пластик > 2 см (S2), весь мусор > 2,5 см (S4), категории, отдельные предметы, тралы 5–50 см. Их нельзя смешивать в одну метку — отличаются материал, порог размера и метод.

**В: Почему S3 не в обучении профиля В?**

**О:** Другое море и порог 2 см вместо 2,5. Мы использовали его как внешнюю проверку переноса: уровень в 8 раз ниже (29 против 237 шт./км<sup>2</sup>), модели завышают в 6–11 раз. Это и обосновывает статус «недоступна» вне Чёрного моря.

**В: Модель В хуже медианы на отложенной выборке. Почему она в сервисе?**

**О:** Правило выбора зафиксировано заранее: модель заменяется базовой, только если та значимо точнее на вложенной CV. На вложенной CV модель не хуже (–24, ДИ –114...+31). Отложенная выборка — 7 событий в 3 группах, и мы не подгоняли модель под неё. Разбор ошибок записан (связь с берегом в отложенных группах обратная). Главное в сервисе — интервал и статус, а не точка; рядом с измерениями оценку поправляет сведение.

**В: Почему MAE приводится по отложенной выборке и вложенной CV, а не по обычной CV?**

**О:** По обычной CV выбирались признаки, поэтому для основной модели она оптимистична (у А 30,4 против честных 38,4). Вложенная CV выбирает признаки заново внутри каждого фолда.

**В: Почему MAE А не может быть сильно меньше?**

**О:** Счётный шум: при  $N \sim 8$  предметов на полосе даже модель, знающая истинную интенсивность, имела бы  $MAE \approx 12$  шт./км<sup>2</sup>. Половина ошибки неустранима при таком методе учёта.

**В: Почему 60 км для «модельной оценки»?**

**О:** Радиус задан в `configs/concentration.yaml` (`validated_radius_km`) заранее, до проверки. Для сравнения: остатки модели коррелируют на расстояниях порядка 89–158 км (вариограмма сведения), так что 60 км — консервативная граница. Кроме расстояния, проверяются сезон и диапазон признаков.

**В: Почему XGBoost по пикселям, а не сегментационная сеть?**

**О:** Разметка MARIDA точечная — размечены отдельные пиксели, а не сплошные маски; попиксельный классификатор использует каждый размеченный пиксель, неразмеченные пропускает. Признаки физически осмысленны и интерпретируемы (PI, NDVI, текстура FDI), инференс идёт на CPU. Качество F1 0,80 против 0,02–0,04 у порогов.

**В: Почему порог 0,5, если на val лучше 0,64?**

**О:** Порог зафиксирован до проверки на test, чтобы test не участвовал ни в каком выборе; кривая F1 на val плоская. Базовым порогам дали преимущество — подобрали на val.

**В: Не завышены ли метрики на MARIDA test?**

**О:** Скорее да: 6 тайлов есть и в train, и в test. Поэтому есть проверка на регионе вне обучения (F1 в среднем 0,52) и на новых сценах MADOS (F1 0,30). Мы приводим все три цифры.

**В: Как детектор отличает мусор от водорослей, пены, судов, бликов?**

**О:** Модель различает 6 групп (органика, пена/волны, суда, облака, вода — отдельно от мусора); поверх — тест против пены, соседство, CFAR против блика и ряби, буферы от судов, облаков и льда, постоянные объекты, отбраковка штормовых и бликовых сцен. Для каждого снимка сервис показывает, сколько кандидатов отсеял каждый фильтр.

### **В: Что детектор различает плохо?**

**О:** Органику и плавник (26% ложных срабатываний на MARIDA test), морскую слизь и медуз (45% и 38% на MADOS). В карточке зоны это прямо написано: подтвердите судном или дроном.

### **В: Почему не дообучили на MADOS, если F1 на MADOS вырос до 0,58?**

**О:** Этот вариант теряет длинные полосы мусора (полнота на MARIDA 0,75 против 0,83), а вариант, который их возвращает, на наших снимках отмечает плёнки, фронты и цветение. Без разметки наших вод нельзя честно выбрать. Подробно — [docs/mados.md](#).

### **В: Почему MADOS — это не просто +174 сцены к обучению?**

**О:** Мы проверили: MADOS включает все 63 сцены MARIDA с тем же разбиением. Если сложить наборы без проверки, 3 399 пикселей мусора войдут дважды, а сцены test окажутся в обучении.

### **В: Когда ставится «не обнаружено», а когда «недостаточно данных»?**

**О:** «Не обнаружено» — только если видно  $\geq 50\%$  воды гекса, нет сильного блика и сцена надёжна (ветер  $< 8$  м/с, без льда). Иначе отсутствие мусора подтвердить нельзя — «недостаточно данных».

### **В: Как учтено, что концентрация относится ко всей полосе?**

**О:** В реестре пар качество и признаки считаются по следу события (геометрия + полуширина + радиус неопределённости + дрейфовый буфер), а не по центральному пикселю. Для профиля А модель в середине полосы совпадает со средним вдоль полосы с точностью 0,1% (тест).

### **В: Как учтён временной сдвиг между снимком и учётом?**

**О:** Сдвиг хранится интервалом [dt\_min, dt\_max]; при неизвестном времени это целые сутки. От сдвига зависят ярус синхронизации и дрейфовый буфер следа; пары со сдвигом  $> 18$  ч остаются только контекстом.

### **В: Где гарантия, что нет утечек?**

**О:** Группы зависимых событий целиком по одну сторону разбиения, запрещённые предикторы в конфиге, порог и признаки выбираются без отложенной выборки — всё это проверяют тесты `test_leakage.py` и `test_metrics.py`.

### **В: Можно ли проверить метрики, не скачивая MARIDA?**

**О:** Да: `python -m pipeline.verify` пересчитывает P/R/F1/IoU из сохранённых предсказаний `pred_test.npz` и эталона `ref_test.npz`, а MAE — из `*_predictions.csv`, и сверяет sha256 файлов.

### **В: Прогноз дрейфа не лучше «пятно на месте». Зачем он?**

**О:** Он честно помечен справочным. Полезен как инструмент планирования маршрута и оценки выброса на берег; повторяющиеся детекции у берега привязаны к месту (устья, береговые скопления), и это тоже вывод проверки. Для улучшения нужна калибровка парусности.

### **В: Что будет на акватории, где полевых данных нет?**

**О:** Детектор работает везде. Концентрация: в Чёрном море — «исследовательская оценка» с причинами; в других бассейнах и пресных водах — «концентрация недоступна» с объяснением.

### **В: Как добавить новую акваторию?**

**О:** `python -m pipeline.build add <id> "<название>" lon0 lat0 lon1 lat1 --port lon,lat --tz 3`, затем `python -m pipeline.build run <id>`: скачивание снимков, детекция, карты.

### **В: Нужны ли ключи?**

**О:** Нет, кроме необязательного аккаунта Copernicus Marine для дрейфа без снимка. Planetary Computer, Open-Meteo, PANGAEA, Zenodo и подложки Esri открыты.

# Приложения

## А. Структура репозитория

```
kosmofinal/
├── backend/      FastAPI: app.py – карта, слои, дрейф, маршрут; case_api.py – профили, поле,
│               зоны, выгрузка, запросы, метрики; methodology.py; report.py (PDF); schemas.py
├── pipeline/     расчёт, обучение, проверка: python -m pipeline.<модуль>
│   ├── s2, download, features, detect, aggregate, build, class_layer – снимки, детекция
│   ├── field, measure, pairs, splits, covariates – полевые данные, реестр пар
│   ├── train, concentration, fusion, mados – модели
│   ├── drift, cmems, route – дрейф и маршрут
│   ├── eval_detector*, drift_check, review, verify, reproduce – проверка
│   └── config, status, provenance, datasets – общее
├── frontend/     React + TypeScript, MapLibre GL, Chart.js, Tailwind (Vite)
├── configs/      profiles, concentration, detector, pairs, datasets (.yaml)
├── data/         web, models, field, registry, splits, eval, processed, queries
├── docs/         report, summary, models, data, datasets, mados, api, tests, slides,
│               techdoc/ (исходник этого документа), AquaFlow_TechDoc.pdf
├── tests/        pytest: 83 тестовые функции
└── Dockerfile, docker-compose.yml, requirements.txt, requirements.lock, .env.example
```

## Б. Коды причин реестра пар

| Код                     | Решение   | Смысл                                                          |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ACCEPTED                | принято   | сдвиг $\leq 3$ ч при известном времени, чистая вода            |
| ACCEPTED_UNCERTAIN_TIME | принято   | тот же день, время наблюдения неизвестно — только исследование |
| NO_SCENE                | отклонено | нет сцен Sentinel-2 L2A в окне $\pm 1$ сут.                    |
| SENSOR_UNSUPPORTED      | отклонено | есть только Landsat — детектору нужен красный край             |
| UNRELIABLE_SYNC         | контекст  | сдвиг больше 18 ч                                              |
| INSUFFICIENT_COVERAGE   | отклонено | след покрыт данными сцены меньше чем на 90%                    |
| UNUSABLE_PIXELS         | отклонено | чистой воды по SCL в следе меньше 50%                          |
| GLINT                   | отклонено | медиана B11 по воде выше 0,03 — сильный блик                   |
| DUPLICATE_BETTER_SCENE  | отклонено | для события есть сцена лучше                                   |

## В. Словарь статусов

| Детекция                                | Код | Концентрация                                 | Код |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| обнаружено (detected)                   | 1   | модельная оценка (model_estimate)            | 1   |
| не обнаружено (not_detected)            | 0   | исследовательская оценка (research_estimate) | 2   |
| недостаточно данных (insufficient_data) | 2   | концентрация недоступна (unavailable)        | 0   |

Маска качества: 0 пригоден · 1 суша / вне маски воды · 2 нет данных · 3 облако · 4 тень облака · 5 перистые облака · 6 сильный блик · 7 лёд / шуга · 8 судно / кильватер · 9 постоянный объект. Полевое измерение имеет `value_type = measurement`. Тот же словарь отдаёт `GET /api/statuses`.

## Г. Колонки выгрузки

**Зоны** (layer=zones): `zone_id`, `aoi`, `date`, `scene_id`, `scene_datetime_utc`, `lon`, `lat`, `h3`, `zone_area_km2`, `n_pixels`, `cover_m2`, `cover_m2_km2`, `p_mean`, `p_max`, `detection_status(ru)`, `profile`, `profile_label`, `size_class`, `unit`,

conc\_items\_km2, conc\_lo80, conc\_hi80, conc\_lo95, conc\_hi95, conc\_status(\_ru), conc\_reasons, model\_version, valid\_frac\_scene, wind\_ms, sea, field\_event\_id, field\_profile, field\_date, field\_distance\_km, field\_date\_gap\_days, field\_conc\_items\_km2.

**Гексы** (layer=hexes): aoi, date, scene\_id, h3, hex\_index, lon, lat, water\_km2, valid\_frac, detection\_status(\_ru), n\_det\_px, cover\_m2\_km2, profile, unit, conc\_items\_km2, conc\_lo80, conc\_hi80, conc\_status(\_ru), model\_version.

## Д. Глоссарий

|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Профиль</b>                        | зафиксированное определение целевой величины: материал, порог размера, метод учёта, единица, бассейн             |
| <b>Событие</b>                        | event_id — одна трансекта или трал; строки одного события зависимы                                               |
| <b>След события</b>                   | обследованная площадь: полоса учёта, сегменты или точка с радиусом неопределённости, плюс дрейфовый буфер        |
| <b>Зона детекции</b>                  | связная группа пикселей 10 м, где детектор нашёл вероятное скопление мусора                                      |
| <b>Гекс</b>                           | ячейка H3 разрешения 8, ~0,74 км², — аналитическая сетка карты                                                   |
| <b>Покрытие</b>                       | эквивалентная площадь мусора по долям пикселей, м² и м²/км²                                                      |
| <b>Отложенная выборка</b>             | ~20% групп событий, не участвовавших ни в обучении, ни в выборе модели                                           |
| <b>Вложенная CV</b>                   | кросс-валидация, где выбор признаков повторяется внутри каждого внешнего фолда                                   |
| <b>Сведение</b>                       | регрессионный кригинг остатков: поправка модели по соседним полевым измерениям с весами по расстоянию и давности |
| <b>CFAR</b>                           | постоянный уровень ложных тревог: порог аномалии, пропорциональный локальному шуму                               |
| <b>FDI, FAI, PI, NDVI, NDWI, NDMI</b> | спектральные индексы плавающего мусора, водорослей, пластика, растительности, воды и влажности                   |